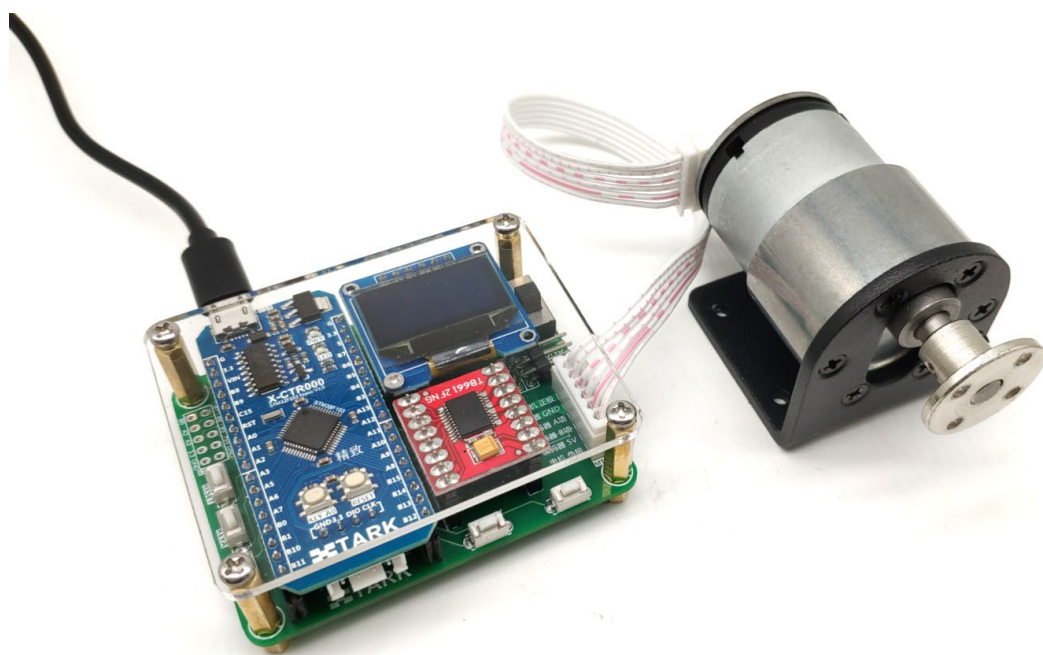


DB20 电机 PID 学习套件

学习手册



版权申明

本手册版权归属塔克创新所有，并保留一切权力。非经(书面形式)同意，任何单位及个人不得擅自摘录或修改本手册部分或全部内容，违者我们将追究其法律责任。

感谢您购买塔克创新产品，在使用产品之前，请仔细地阅读该手册并且确保知道如何正确使用该产品，不合理的操作可能会损坏产品，使用过程中随时参考该手册以确保正确使用。此手册不断更新中，建议您登录论坛、博客、交流群或公众号下载最新版本。

塔克媒体

塔克淘宝店铺	https://shop246676508.taobao.com/
塔克官网社区	www.xtark.cn
塔克技术博客	http://www.cnblogs.com/xtark/
技术商务联系	18660035816 (微信 QQ 同号)
塔克服务邮箱	service@xtark.cn

塔克淘宝，微信公众号二维码：



更多精品 · 欢迎关注塔克淘宝店铺



更多资讯 · 欢迎关注塔克创新微信号

1.目录

1. 产品介绍	6
1.1. 产品概述	6
1.2. 产品组成	6
1.3. 控制器介绍	7
1.4. 开箱操作	8
2. 使用说明	9
2.1. 供电说明	9
2.2. USB 串口通信	10
2.3. SWD 下载调试	10
2.4. 串口一键程序下载	13
3. 编程说明	15
3.1. 开发环境 MDK5	15
3.2. 软件工程框架	15
3.3. X-SOFT 接口规范说明	16
3.4. 软件工具介绍	17
3.5. X-Protocol 通信协议	18
4. 直流电机 PID 控制	19
4.1. TB6612 与直流电机控制	19

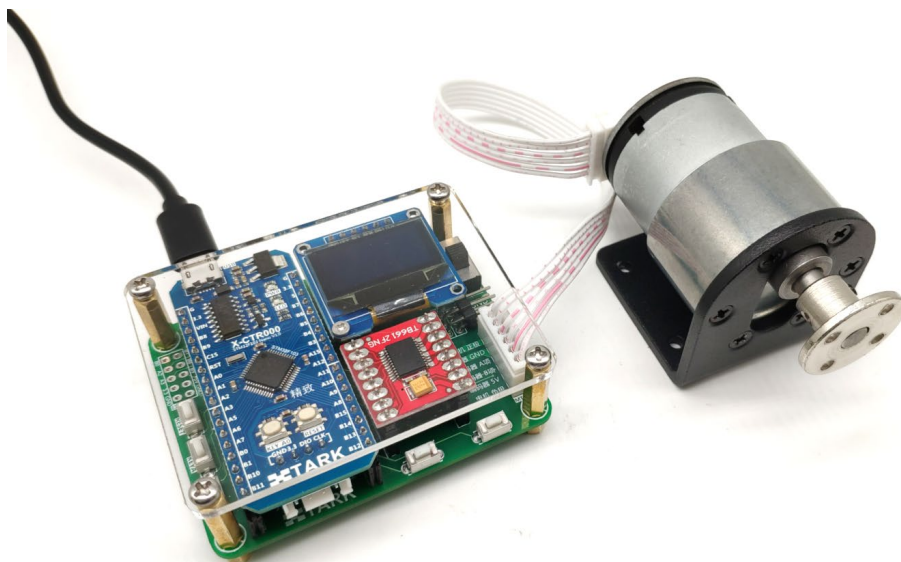
4.1.1. 直流电机工作原理	19
4.1.2. 减速直流电机	20
4.1.3. TB6612 电机驱动使用	21
4.1.4. 程序操作说明	23
4.2. 电机编码器原理及使用	24
4.2.1. 编码器原理	24
4.2.2. 编码器连接	26
4.2.3. 编码器数据采集	26
4.2.4. 程序操作说明	26
4.3. PID 控制原理	27
4.4. PID 速度闭环控制	28
4.4.1. 控制原理分析	29
4.4.2. 控制框图	29
4.4.3. C 语言实现	29
4.4.4. PID 参数整定实验	30
4.5. PID 位置闭环控制	34
4.5.1. 控制原理分析	34
4.5.2. 控制框图	35
4.5.3. C 语言实现	35

4.5.4. PID 参数整定.....	35
5. 舵机控制原理	38
5.1. 舵机原理	38
5.2. C 语言实现	41
5.3. 舵机程序操作说明	41
6. FAQ	42

1. 产品介绍

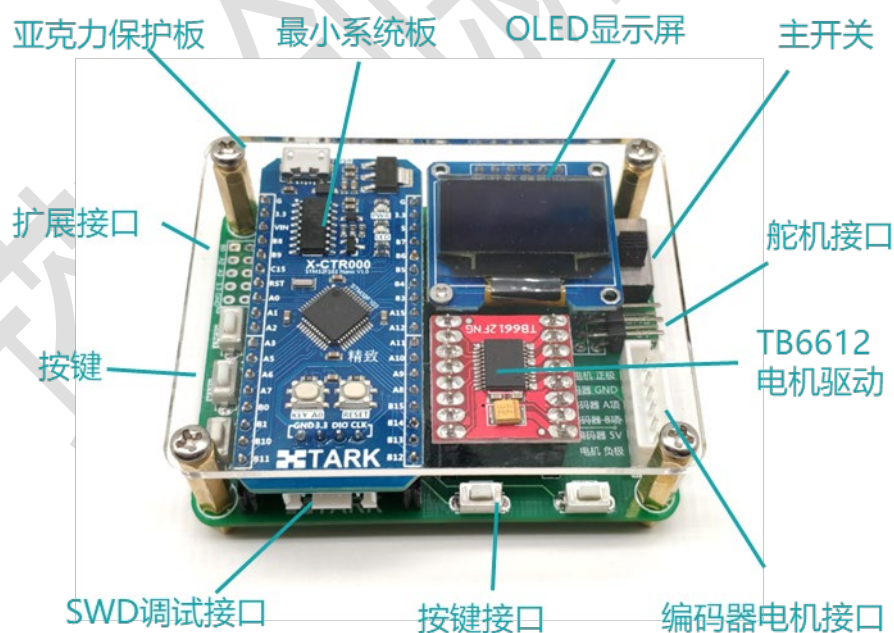
1.1. 产品概述

DB20 学习板是一款集成多种电机驱动电机开发控制器，体积小巧，主要用于学习直流电机 PID 控制、舵机的开发与调试。

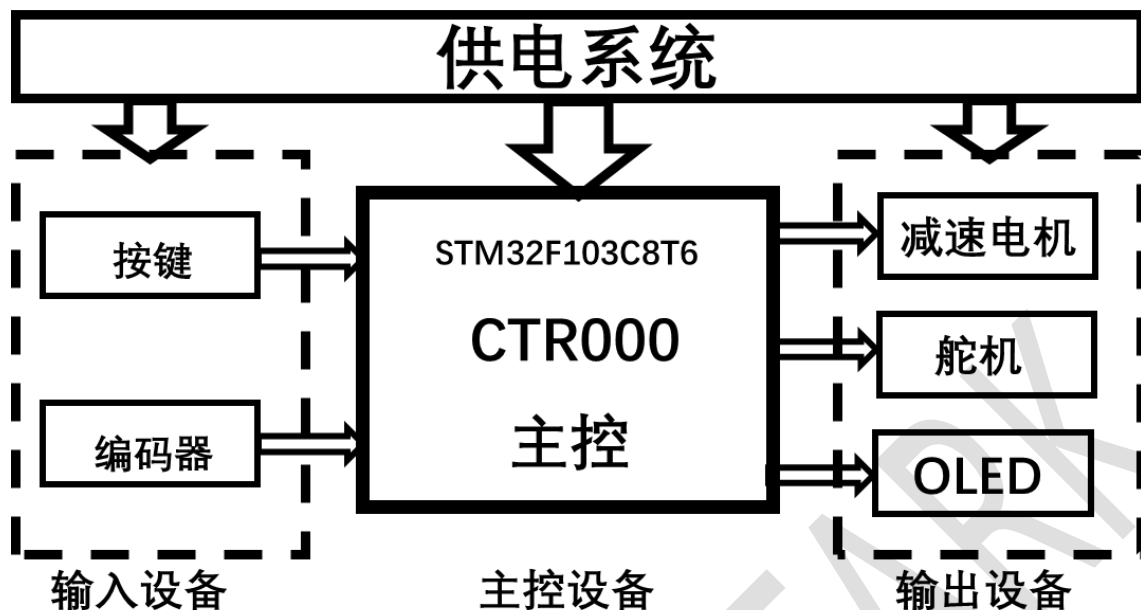


1.2. 产品组成

硬件组成，采用 CTR000 控制器+底盘方式组成。硬件框图如下。

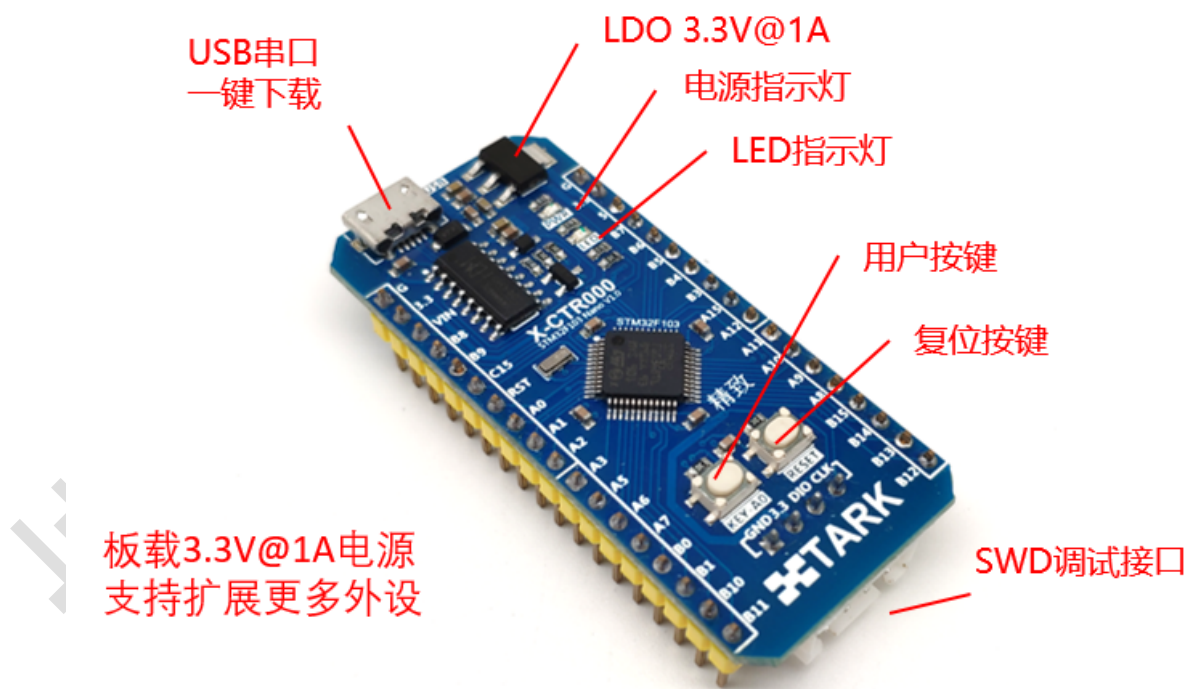


系统框图下图。



1.3. 控制器介绍

学习板采用 CTR000 控制器。



X-CTR000 产品主要特性如下。

- 主控制器 STM32F103C8T6, 72M 主频, 64K FLASH , 20K RAM
- USB 串口, 支持 USB 供电, 可连接 PC 机实现电脑数据通信

- USB 串口，支持一键下载功能，方便代码更新
- SWD 调试接口，支持在线仿真，调试，下载，具有配套仿真器和转接板，使用方便
- 集成大功率 LDO 芯片，最大电流 1A，可以扩展更多外设模块
- 具有输入电压检测引脚，连接电池供电时，可实现电量计功能，方便获取电池剩余电量
- 具有 USB 防反灌功能，外部接入 5V 电源时，可以防止电流流入 USB，保护电脑 USB 端口
- 1 个用户可编程按键，1 个可编程 LED 等
- 优质镀金 2.54 排针，确保导电接触良好，方便用户将核心板放置在万用板或面包板上使用
- 丝印标识清晰，每个 IO 口都有标注，使用方便

技术参数

处理器	STM32F103C8T6 ARM Cortex™-M3内核	
	主频 72MHz	
	FLASH 64K	RAM 20K

接口资源	SPI x 2	UART x 3
	IIC x 2	CAN x 1
	GPIO x 37	
	ADC x 2 (16通道)	
	TIM 3个普通定时器 1个高级定时器	

电源	USB电源	5V@2A
	外部接入	5V电源
	电源芯片	LDO 最大3.3V@1A电流

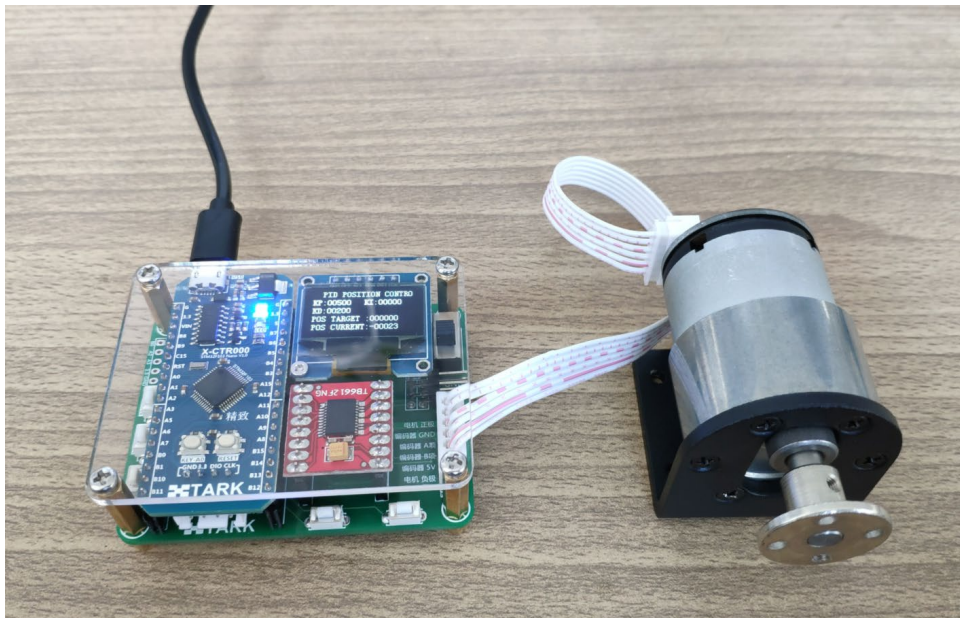
板载资源	USB串口	串口通信 一键下载
	LED灯	LED
	独立按键	KEY
	复位按键	RESET

1.4. 开箱操作

DB20 学习板默认烧写“速度 PID 控制程序”。

首先将电机插入 DB20 的电机接口上。

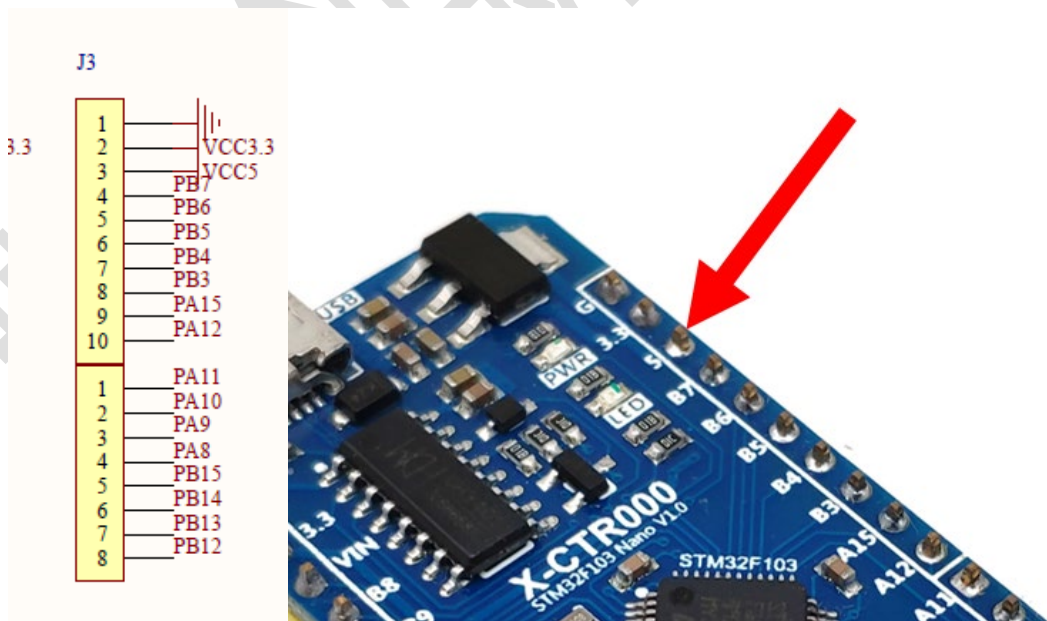
插入 USB 接口，另一端插入电脑 USB 口或 USB 充电器，程序即可运行，此时电机已默认低速运行。



2. 使用说明

2.1. 供电说明

DB20 学习板通过 USB 接口通电，插入 USB 端口，即可实现学习板和电机供电。



核心板 LDO 可提供 3.3V 电源，最大电流 1A，对比同类产品，电流更大，可扩展更多外设。

注意：开关可断开电机供电，此时控制器仍然运行，只是电机没有了供电。

注意：插入 USB 口瞬间，系统会复位，属于正常现象。

2.2. USB 串口通信

核心板集成 USB 转串口芯片，可实现 PC 机通过 USB 连接控制器，进行供电和串口数据通信。

该串口支持 USB 一键下载功能，具体下载方法见下文。。

2.3. SWD 下载调试

X-CTR000 的 BOOT 配置，BOOT1 硬件直接连接到地，BOOT 连接到 USB 一键下载电路。

默认状态下，BOOT0=0，BOOT1=0，控制器进入 FLASH 启动状态，即可通过 SWD 接口仿真器，进行程序调试和下载。通过 USB 串口 ISP 软件可实现一键下载功能，下载软件自动对 BOOT0 设置。该控制器不支持 SRAM 调试。

SWD 下载调试

X-CTR000 可以通过 SWD 下载程序和跟踪调试，支持 ST-LINK、J-Link、ULINK 等具有 SWD 功能主流仿真器。

X-CTR000 具有 4 线 SWD 调试接口，每个引脚有丝印标识，接口定义如下。



杜邦线连接

可通过杜邦线直接连接各种仿真器，默认为 3 线连接 GND、CLK、DIO，VCC3.3V 悬空，ST-LINK 不为控制器供电，如果控制器 3.3V 负载不大，也可以使用 ST-LINK 的 3.3V 引脚供电，但是务必注意不要两个 3.3V 同时供电。

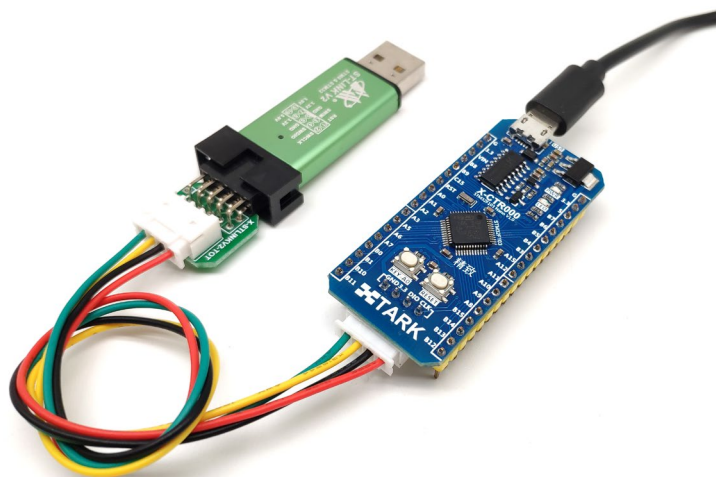
常用仿真器及接口定义，如下图所示，可连接控制器如下 SWD 引脚，GND、VCC、SWDIO、SWCLK。



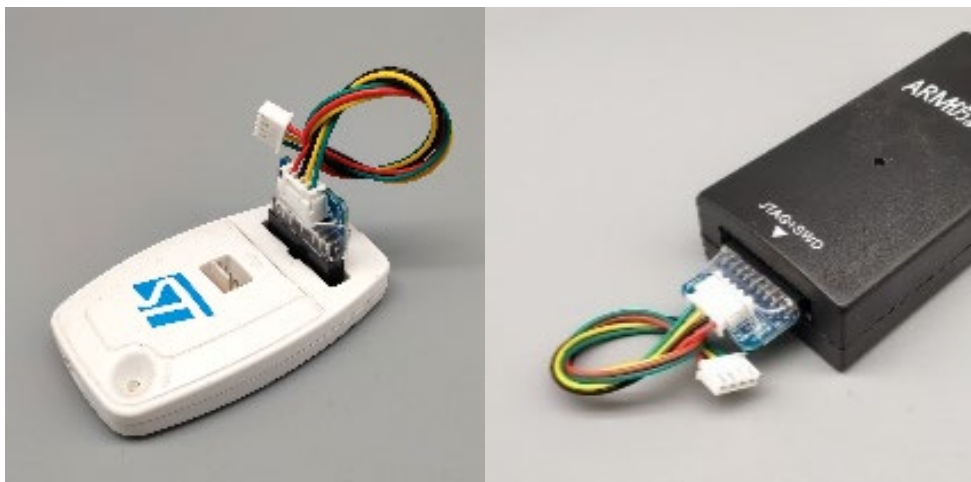
转接板连接

为了方便用户使用，塔克配套开发了两款 JTAG 到 SWD 接口转接板，经过转接板用户可以进行盲插，不用每次一根一根插拔杜邦线。

其中一款为 10PIN 转接板，适合 ST-LINKV2 迷你仿真器。该仿真器性价比较高，体积小巧，使用很方便，缺点性能偏弱，最快 2M 下载速度。连接如下图所示，转接板本店有售。



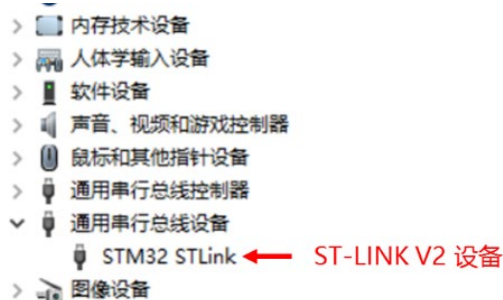
另一款为标准 20 脚 JTAG 接口转 SWD 接口，适合 ST-LINK，J-LINK，U-LINK 等主流仿真器。仿真器连接如下图所示。



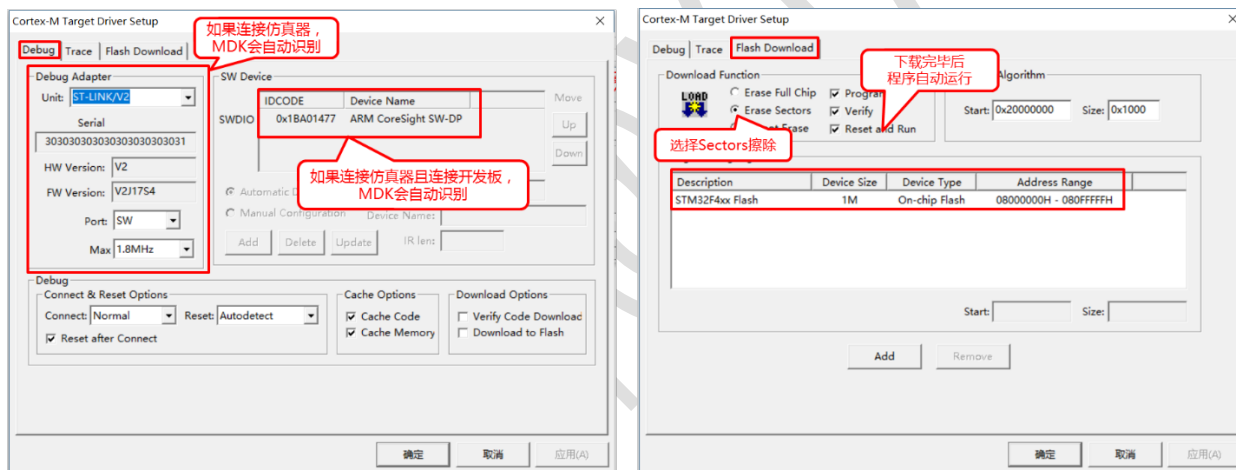
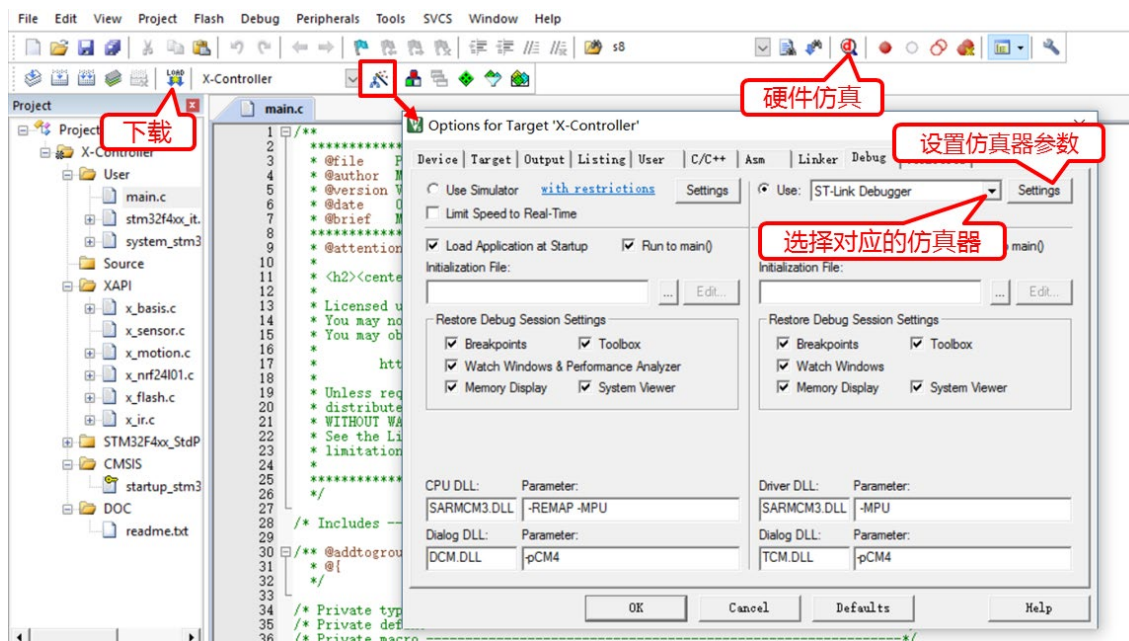
注意，仿真器默认不为控制器供电 3.3V，可通过跳线使仿真器为系统供电。

ST-LINK 下载调试

在进行程序开发和调试之前，需要先安装仿真器 PC 驱动程序，ST-LINK V2 驱动程序见软件工具，其它仿真器请自行下载安装。驱动程序安装完毕后，仿真器插入 PC 机，PC 机可进行自动识别和配置，配置完毕用户即可使用。是否配置完成，用户可查看电脑设备管理器，如下图所示。



使用仿真器之前，请先安装仿真器驱动，ST-LINK/V2 驱动见软件工具。仿真器硬件连接完毕，还需要在 MDK 中做相应的软件设置，具体参考下图，选择正确的仿真器后，软件会自动识别，具体参考下图。软件设置正确后，按下载按钮可进行程序下载，按硬件仿真按钮可进行程序跟踪调试。



2.4. 串口一键程序下载

控制器可以通过第三方 ISP 下载软件进行 ISP 串口更新程序，例如 RamIsp、flymcu 等，支持通过 RTS 和 DTR 实现一键下载功能，使用 flymcu 进行下载。下载步骤如下。

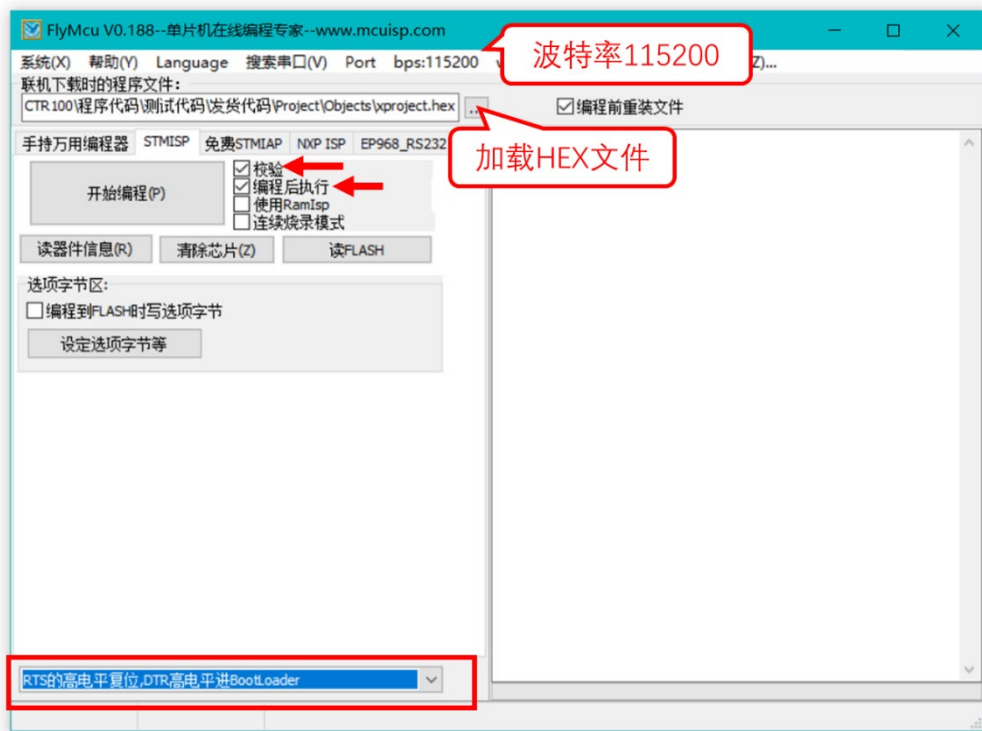
步骤 1

通过 Micro USB 数据线与 PC 连接，并且 USB 转串口驱动安装正确，电源指示蓝灯亮起。驱动程序安装完毕后，PC 机通过 Micro USB 数据线连接 USB COM 口后，驱动会进行自动安装配置，配置完毕用户即可使用。是否配置完成，用户可查看电脑设备管理器，如下图所示。

- > 存储控制器
- > 打印队列
- > 电池
- > 端口 (COM 和 LPT)
 - USB-SERIAL CH340 (COM1)
- > 固件

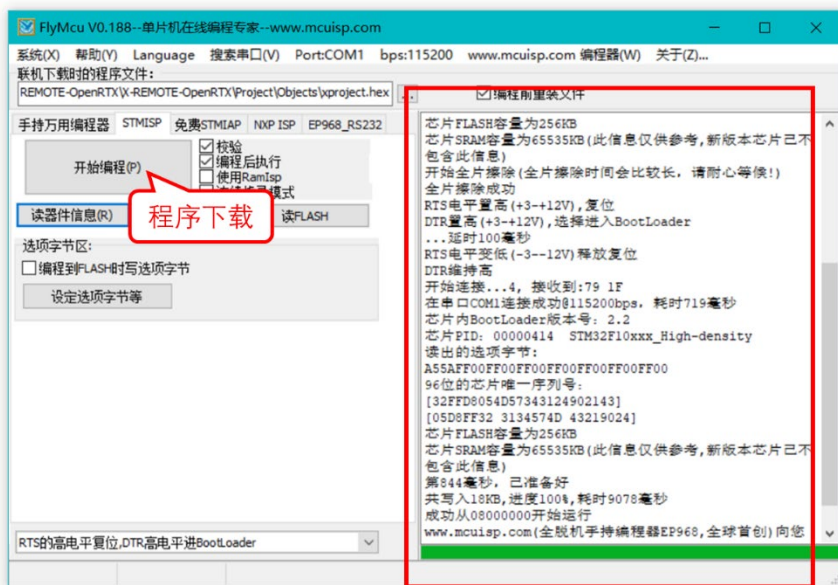
步骤 2

通过图示按钮加载编译完成的 HEX 文件，注意图示红色标识配置部分，串口波特率设置 115200，注意设置过高容易导致编程错误。注意选择“RTS 的高电平复位，DTR 高电平进 BootLoader”。



步骤 3

点击“开始编程”按钮，进行程序下载。下载过程需要对 FLASH 进行全部擦除，时间较长。下载过程注意红框编程提示信息，下载完毕后信息框会给出提示。



步骤 4

程序下载完毕后，如果选择“编程后执行”选项，程序可执行。

重要说明：由于 STM32 复位引脚连接到 CH340 的 RTS 接口，在 USB 插入瞬间，或串口软件打开瞬间，会有复位动作，属于正常现象，不影响功能使用。

3. 编程说明

3.1. 开发环境 MDK5

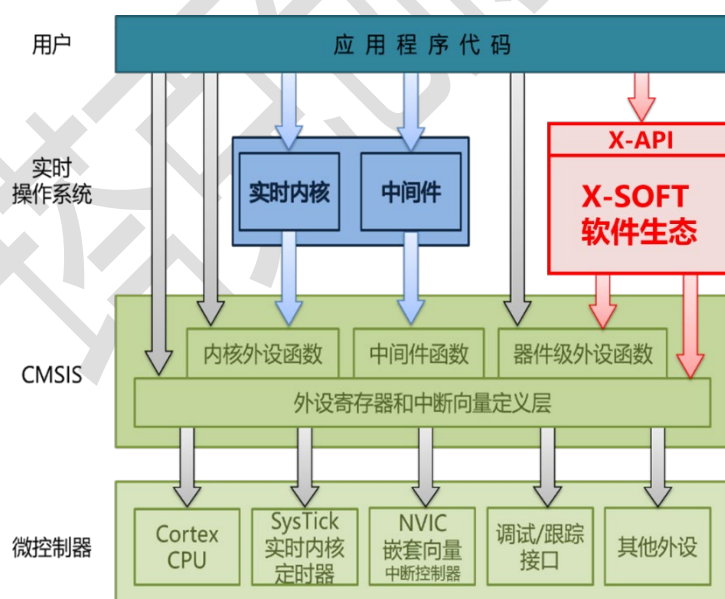
程序例程使用 ARM 公司 MDK5 开发，MDK 目前是嵌入式开发最流行的专业开发软件，使用版本为 MDKV5.23，具有代码提示功能和语法动态检测功能。

MDK5 由两部分组成 MDK Core 和 Software Packs。MDK Core 包括编辑器（uVision IDE with Editor）、编译器（ARM C/C++ Compiler）、包安装器（Pack Installer）、调试跟踪器（uVision Debugger with Trace）。Software Packs 包括 Device（芯片支持），CMSIS（Cortex 微控制器软件接口标准）和 Middleware（中间库）三部分，通过包安装器可以不升级 MDK 软件实现对新器件、新驱动、新例程的支持，使用配置更加灵活。

完成 MDK5 安装后，需要再安装 STM32F1 器件支持包，MDK5 软件及 STM32F1 器件支持包见软件工具。

3.2. 软件工程框架

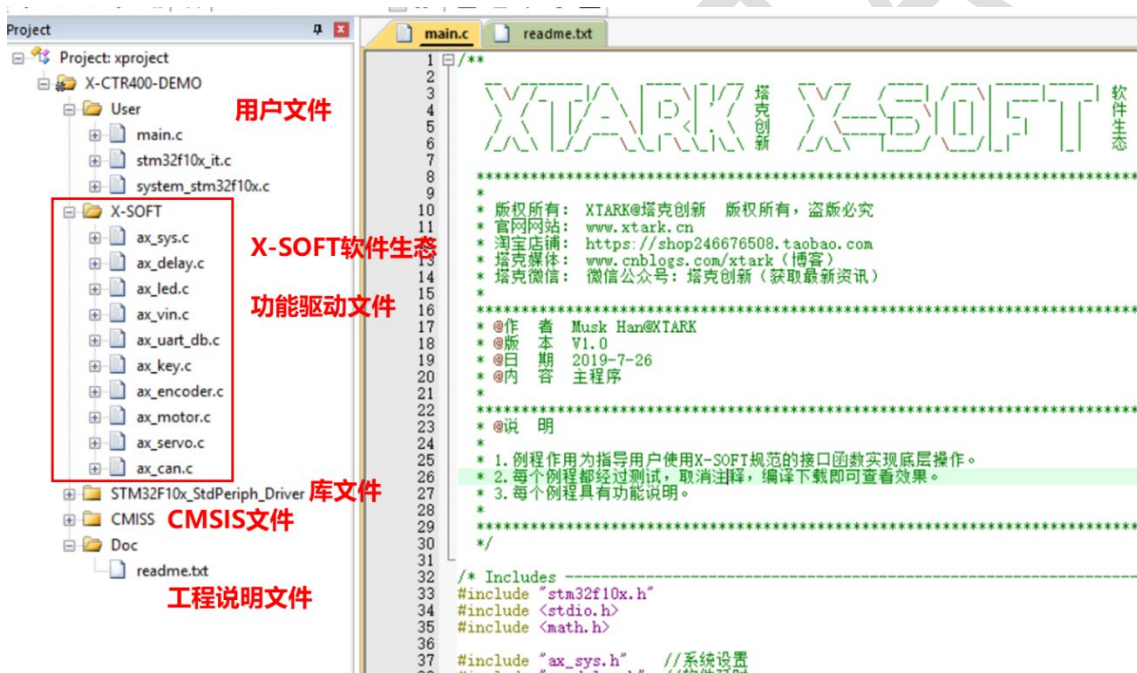
软件基于 ST 公司标准固件库开发，固件库源文件详见 STM32 资料文件夹。代码软件框架如下图所示。



X-SOFT 软件生态工程文件介绍，具体以实际工程为准。

名称	说明
User	用户编写的应用文件，包括文件 main.c, main.h, stm32f1xx_conf.h, stm32f1xx_it.c, stm32f1xx_it.h, system_stm32f1xx.c
Source	用户编写的驱动资源文件，用户根据具体使用的资源自行添加，例如使用 OLED,可添加 oled.c 文件。
Project	工程相关文件，包括工程文件、Listings 文件夹、Objects 文件夹，Listings 存放编译时产生的列表清单，Objects 存放编译产生的调试信息、hex 文件、预览信息和封装库等。
Libraries	存放库文件
Doc	工程说明文件

工程目录介绍，不同例程及项目有差异，为了方便理解，仅供参考。



3.3. X-SOFT 接口规范说明

X-SOFT 软件生态，对模块功能高度抽象，用户调用 API 接口简单，接口函数具有统一的规范，命名为 X-API，X-API 具有统一的命名规则，前缀为 AX_，后面是功能模块名称（大写），再后面是函数功能名称，最后为特殊标识，例如输出数据的扩大倍数。函数命名具有一定自明功能，方便用户使用，具体如下图所示。

统一前缀 功能模块名 函数功能描述 特殊说明

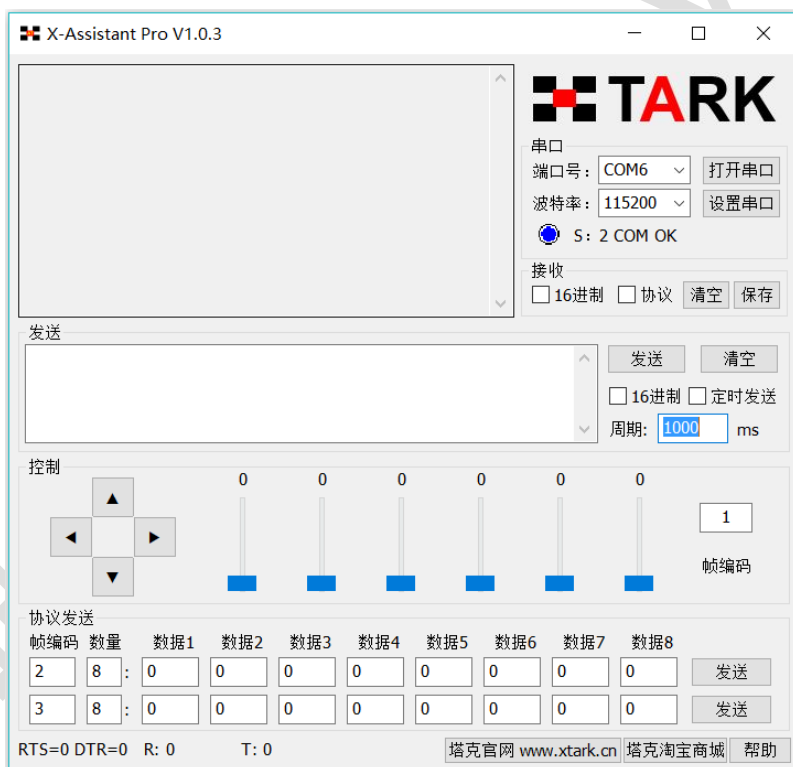
```
void AX_ADC_Init(void);  
uint16_t AX_ADC_GetICTemp_X100(void)
```

3.4. 软件工具介绍

为了方便用户进行机器人智能车调试，塔克研发了几款方便使用的软件调试工具。

X-Assistant 软件

X-Assistant Pro X 串口调试助手软件为塔克创新自主开发的一款用于智能车、机器人制作的串口软件，在一般串口调试助手基础上增加控制和协议发送功能，均使用统一的 X-Protocol 协议。控制功能可用于机器人智能车控制调试，滑块非常适合机械臂舵机控制。协议发送功能，适合控制命令调试和参数调试。



X-PrintfScope 软件

X-PrintfScope 串口示波器，如其名，软件最大亮点是可以通过 C 语言 Printf 函数实现波形显示功能，使用简单灵活。另外也支持塔克创新通用串口 X-Protocol 通信协议，实现高效率传输。

X-PrintfScope 串口示波器软件具有八个显示通道，最大特点是可通过 C 标准库函数 printf 增加 @ 标识实现数据波形显示，例如 printf("@%d %f ", a, b) 可实现一个整形一个浮点类型数据波形显示，使用

方便灵活。Printf 协议使用字符编码方式，虽然使用方便灵活，但传输效率相对较低，本软件也支持高效的塔克通用 X-Protocol 协议传输方式。



3.5. X-Protocol 通信协议

串口传输是单片机开发，机器人制作常用输出传输手段，为了方便软件工具和各个产品进行通信，塔克规范了一套通信协议 X-Protocol 协议，塔克产品涉及通信问题，均使用该协议。

串口传输一般包括两种传输方式，一种基于编码器数据传输，例如 printf 函数的传输，这种方式简单直观适合文本传输，传输数据效率较低。另一种是基于 16 进制原始数据传输，适合数据传输。基于 16 进制数据传输，需要制定一定的协议，也就是高速收发双方按照什么格式传输。X-SOFT 软件生态制定通用标准的 X-Protocol 传输协议，协议内容如下。

X-SOFT通用串口传输协议：X-Protocol协议（变帧长）

AA 55 0B 01 00 01 00 02 00 03 55

帧头 帧长度 帧号 数据：高位在前，长度可变，自由组合 校验和

帧头	双帧头，抗干扰强
帧长度	根据数据长度设定
帧号	用户根据功能设定，标识帧的唯一性
数据	高位在前，长度可变，内容自由组合8位，16位，32位数据
校验和	前面数据累加和的低8位

4. 直流电机 PID 控制

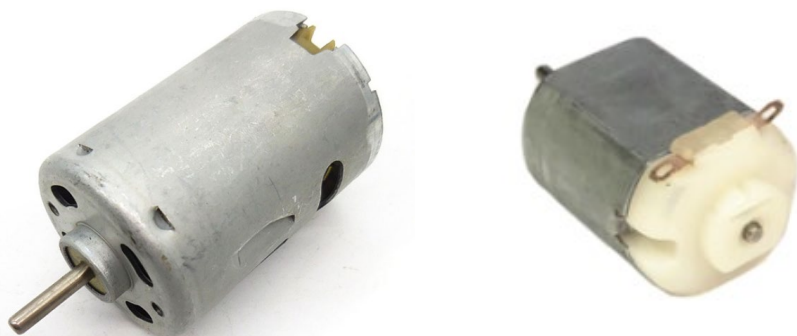
本节讲解直流编码器电机的 PID 闭环控制，采用循序渐进学习方法，先了解直流电机控制原理，编码器工作原理，最后讲解 PID 控制原理。

4.1. TB6612 与直流电机控制

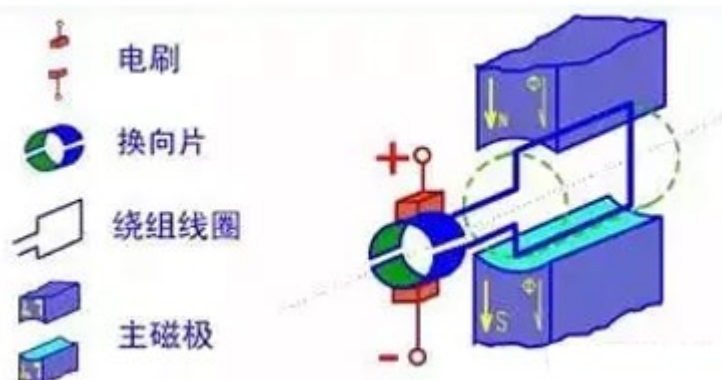
本小节讲解直流电机原理及控制，并介绍 TB6612FNG 电机驱动芯片原理和使用。

4.1.1. 直流电机工作原理

直流电机是指能将直流电能转换成机械能（直流电动机）或将机械能转换成直流电能（直流发电机）的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。



现行的直流电机都是旋转电枢式的，主要由转子、定子组成。定子包括主磁极、换向磁极、电刷装置、机座和端盖组成；转子上有电枢铁芯、电枢绕组、换向器、转轴、轴承。顾名思义，定子就是装在那不动的部分，产生固定的磁场；转子，是旋转的部分，产生变换极性的磁场。这是分析直流电机的物理模型图。其中，固定部分有磁铁，这里称作主磁极；固定部分还有电刷。转动部分有环形铁芯和绕在环形铁芯上的绕组。



通电导体周围存在磁场，受到安培力（通电导线在磁场中受到的作用力）的作用，由于通过的是直流电，产生了与主磁极相反的极性，所以导体向一个方向移动。电动机转子受力转过 180 度时，电机电刷自动转换电流方向，使转子持续旋转。结合玩过的磁铁，同极性会相斥，异极性相吸，就好理解了。这就是直流电机的基本工作原理。

总结，直流电机可以把电能转换成机械动能，通过调节电压可以实现电机速度调节，通过改变电机电源的极性，可以改变电机的旋转方向。

4.1.2. 减速直流电机

直流电机一般转速较快，可达到每分钟几千转几万转。在很多场合我们不需要如此高的转速，可以增加减速器来降低转速，增加扭矩，达到我们的动力要求。如下是机器人制作常用的减速电机。



如下是学习套件配套的减速电机，具有编码器，配备多级齿轮减速箱。



减速器

电机

编码器

电机连线如下图所示。



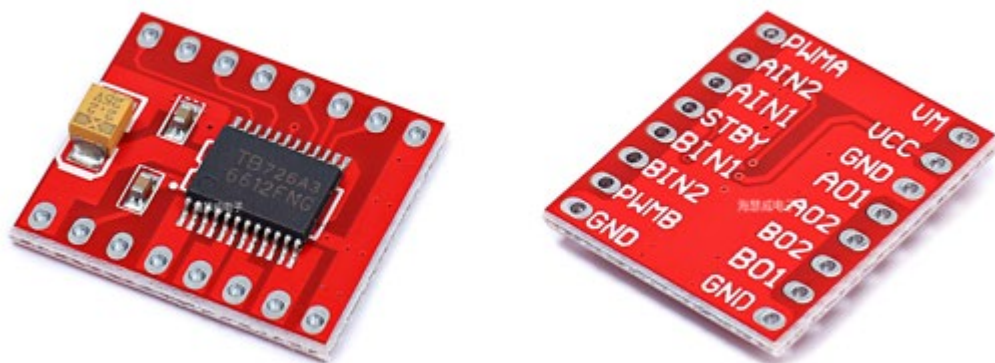
电机线 +
编码器 GND
编码器 A项
编码器 B项
编码器 5V
电机线 -

4.1.3. TB6612 电机驱动使用

电机是电流驱动的元件，需要大电流通过。传统单片机的 IO 输出口的输出电流一般为 10ma 左右，现在的单片机一般 20 - 25ma，但多个 IO 口加起来总电流有限制。拿额定电压 12V，额定功率 6W 的直流电机来说，需要的工作电流就是 0.5A，单片机的 IO 口的驱动能力是远远不够的，所以需要借助驱动装置来控制电机。这里我们介绍 TB6612FNG 电机驱动芯片。

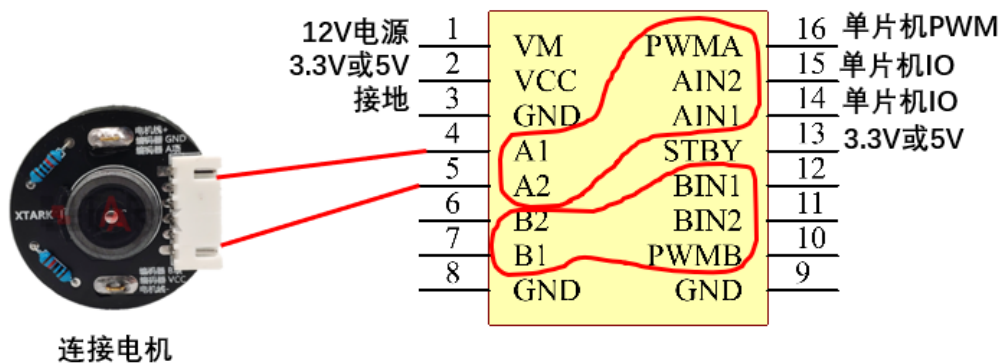
TB6612FNG 引脚图 TB6612FNG 是东芝半导体公司生产的一款直流电机驱动器件，它具有大电流 MOSFET-H 桥结构，双通道电路输出，可同时驱动 2 个电机。电机驱动器可以在 1.2A（3.2A 峰值）的恒定电流下控制多达两台直流电机。两个输入信号（IN1 和 IN2）可用于以四种功能模式之一控制电机 - CW，CCW，短制动和停止。两个电机输出（A 和 B）可以单独控制，每个电机的速度通过 PWM 输入信号控制，频率高达 100kHz。应将 STBY 引脚拉高以使电机退出待机模式。

逻辑电源电压（VCC）可以在 2.7-5.5VDC 的范围内，而电动机电源（VM）的最大电压限制在 15VDC。输出电流的额定电流高达每通道 1.2A（对于短的单脉冲，最高可达 3.2A）。



用法说明

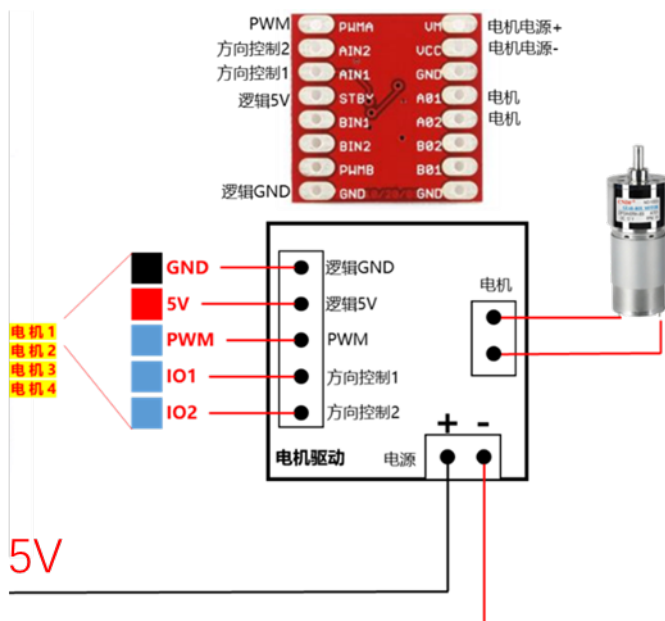
TB6612 模块电机接线图如下所示。



VM 接 5V 电源，VCC 是内部逻辑电源，可接 5V 或 3.3V。GND 为电源地线。STBY 引脚需要拉高才能正常工作。控制逻辑如表所示。

输入				输出		
IN1	IN2	PWM	STBY	O1	O2	模式状态
H	H	H/L	H	L	L	制动
L	H	H	H	L	H	反转
L	H	L	H	L	L	制动
H	L	H	H	H	L	正转
H	L	L	H	L	L	制动
L	L	H	H	OFF		停止
H/L	H/L	H/L	L	OFF		待机

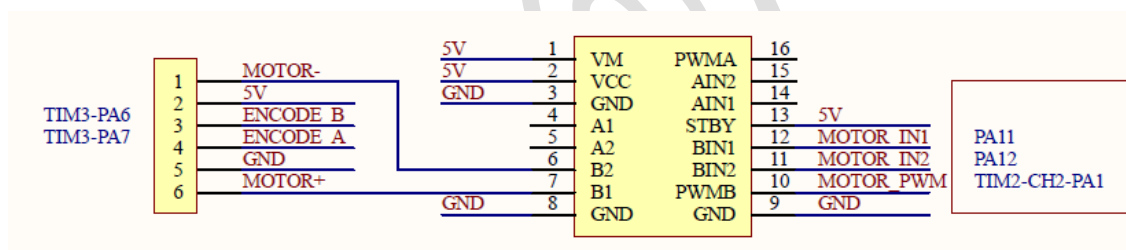
下面以 A 路为例说明，PWMA 用于连接单片机 PWM 引脚，控制电机转速。AIN1 和 AIN2 可以连接单片机普通引脚，用于控制电机旋转方向。



4.1.4. 程序操作说明

使用 DB20 电机学习板进行电机调速实验。

硬件连接



操作说明

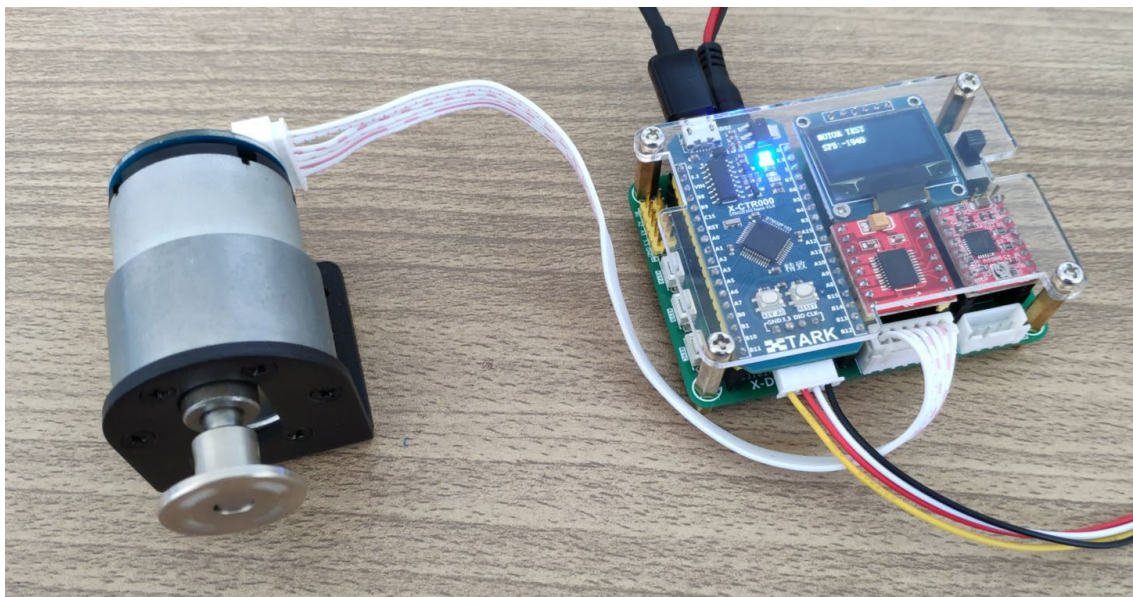
实验前，首先连接 DC 电源，并打开电源开关。

下载资料文件加下的如下程序源码，可通过 USB 一键下载或 SWD 方式下载。

DB20学习板 > XTARK DB20电机学习套件资料包V1.0 > 3 程序源码 >

名称	修改日期	类型
CTR000_DB20_1直流电机调速	2020/1/3 9:58	文件夹
CTR000_DB20_2编码器数据采集	2020/1/3 9:58	文件夹
CTR000_DB20_3PID速度控制	2020/1/3 9:58	文件夹
CTR000_DB20_4PID位置控制	2020/1/3 9:58	文件夹
CTR000_DB20_5舵机角度控制	2020/1/3 9:58	文件夹

下载完成后，电机即可实现正向和反向的加速运行。并通过 OLED 显示 PWM 转速。



4.2. 电机编码器原理及使用

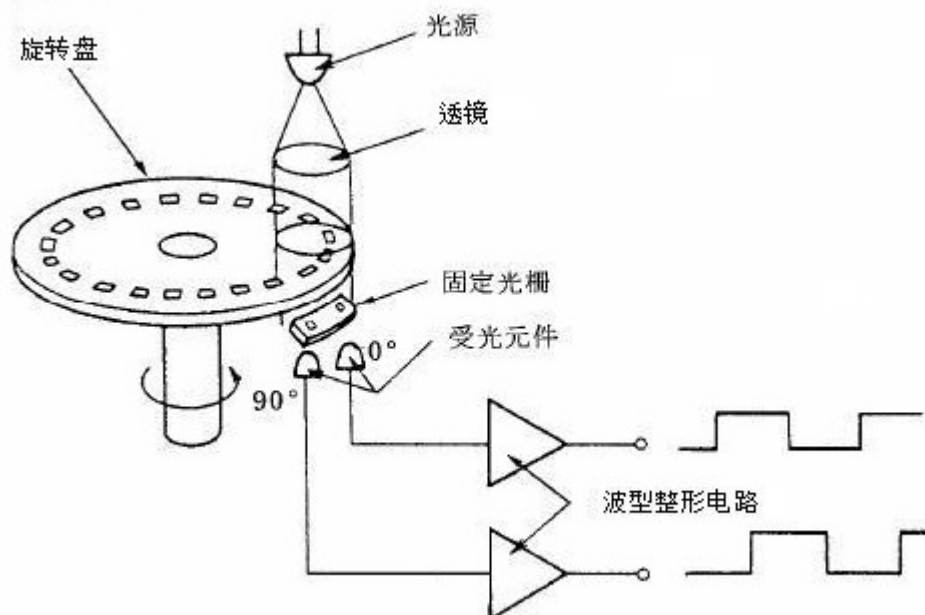
4.2.1. 编码器原理

编码器是一种将角位移或者角速度转换成一连串电数字脉冲的旋转式传感器，我们可以通过编码器测量到底位移或者速度信息。编码器从输出数据类型上分，可以分为增量式编码器和绝对式编码器。

从编码器检测原理上来分，还可以分为光学式、磁式、感应式、电容式。常见的是光电编码器（光学式）和霍尔编码器（磁式）。

光电编码器是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。光电编码器是由光码盘和光电检测装置组成。光码盘是在一定直径的圆板上等分地开通若干个长方形孔。由于光电码盘与电动机同轴，电动机旋转时，检测装置检测输出若干脉冲信号，为判断转向，一般输出两组存在一定相位差的方波信号。

霍尔编码器是一种通过磁电转换将输出的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器，霍尔编码器室友霍尔马盘和霍尔元件组成。霍尔马盘是在一定直径的圆板上等分的布置有不同的磁极。霍尔马盘与电动机同轴，电动机旋转时，霍尔元件检测输出若干脉冲信号，为判断转向，一般输出两组存在一定相位差的方波信号。简单示意图如下：

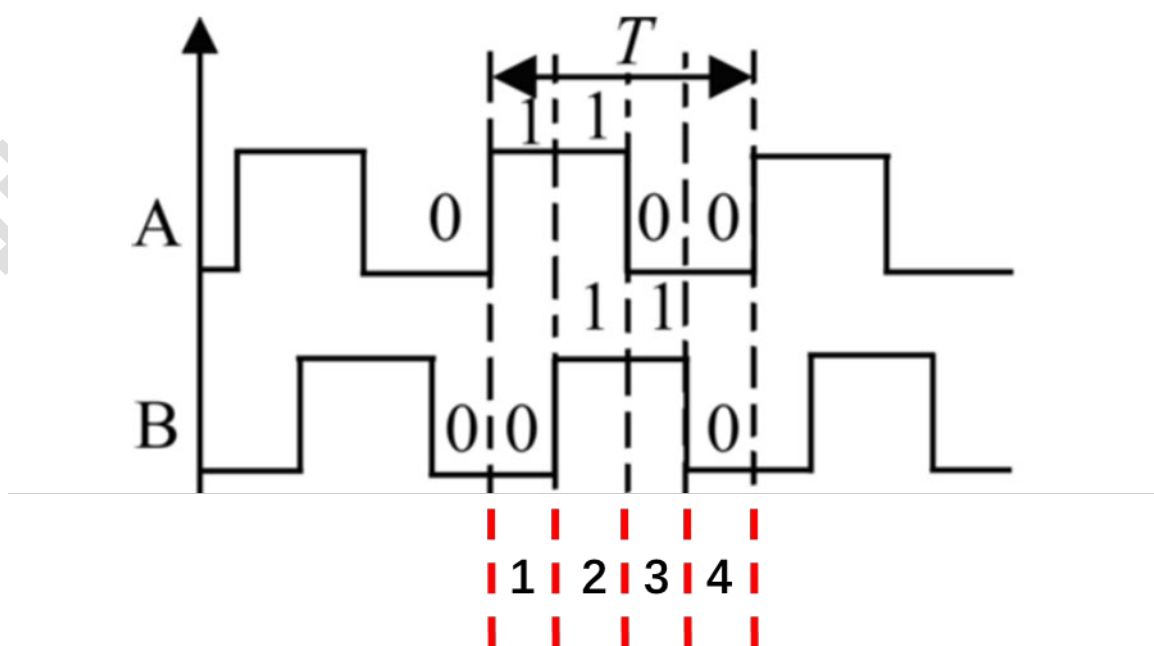


编码器四倍频

编码器四倍频的可以把编码器的精度提升 4 倍。

首先可以看到上图编码器输出的 AB 相波形，正常情况下测速的时候会通过测量单位时间内 A 相输出的脉冲数来得到速度信息。常规的方法，我们只测量 A 相（或 B 相）的上升沿或者下降沿，也就是下图中对应的数字 1234 中的某一个，这样就只能计数 3 次。

四倍频的方法是测量 A 相和 B 相编码器的上升沿和下降沿。这样在同样的时间内，可以计数 12 次（3 个 1234 的循环），这就是软件四倍频的原理。



4.2.2. 编码器连接

我们电机编码器如下图所示，可根据编码器上字符进行连接。



电机线 +
编码器 GND
编码器 A项
编码器 B项
编码器 5V
电机线 -

电机+，电机-为电机连接线。编码器 GND 和 5V 为编码器供电电源，编码器 A 项 B 项引脚为方波输出引脚，编码器自带上拉电阻，无需外部上拉，可直接连接单片机 IO。

4.2.3. 编码器数据采集

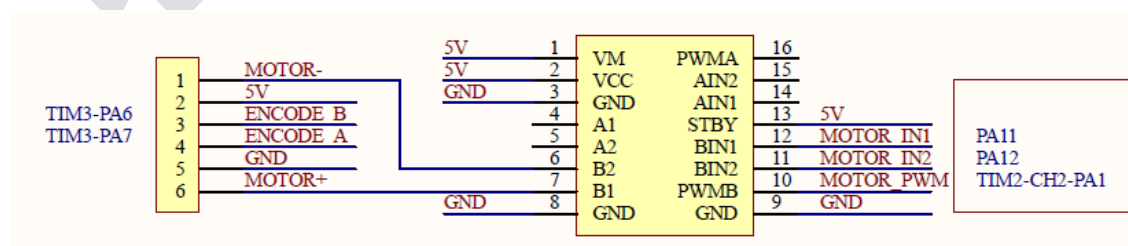
编码器输出的是标准的方波，我们可以用单片机直接读取。在软件中的处理方式分两种，一种是自带编码器接口的单片机，如 STM32 可以直接用硬件技术。第二种是没有编码器接口的单片机可通过外部中断读取。

STM32 硬件编码器，可以实现倍频技术，即 360 编码线电机旋转一圈，STM32 可计数 1440 个脉冲。

4.2.4. 程序操作说明

使用 DB20 电机学习板进行编码器数据采集实验。

硬件连接



操作说明

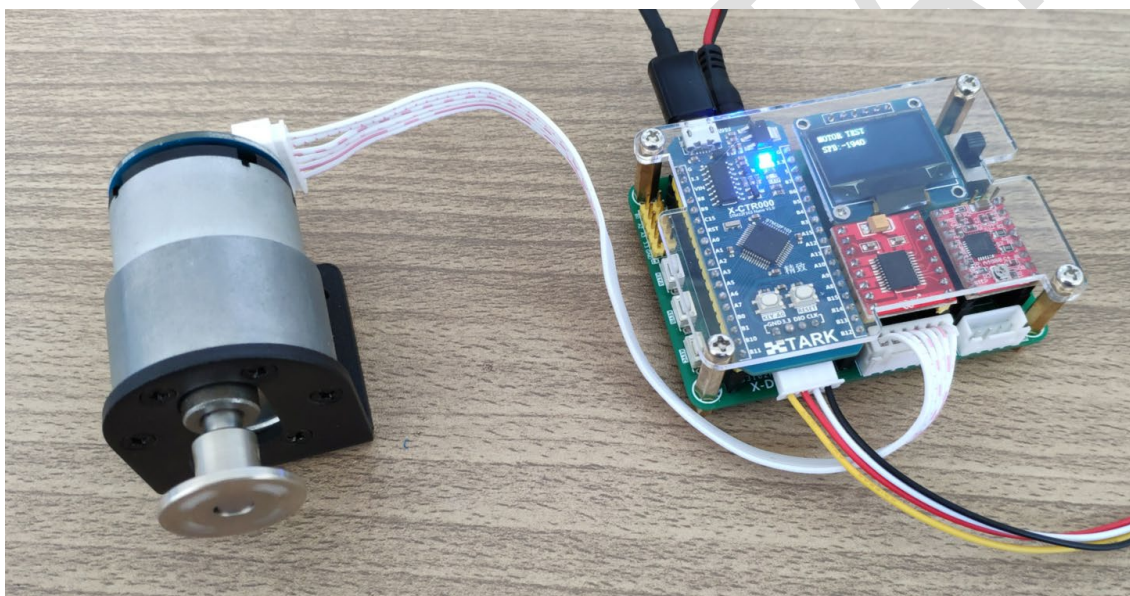
实验前，首先连接 DC 电源，并打开电源开关。

下载资料文件夹下的如下程序源码，可通过 USB 一键下载或 SWD 方式下载。

DB20学习板 > XTARK DB20电机学习套件资料包V1.0 > 3 程序源码 >

名称	修改日期	类型
CTR000_DB20_1直流电机调速	2020/1/3 9:58	文件夹
CTR000_DB20_2编码器数据采集	2020/1/3 9:58	文件夹
CTR000_DB20_3PID速度控制	2020/1/3 9:58	文件夹
CTR000_DB20_4PID位置控制	2020/1/3 9:58	文件夹
CTR000_DB20_5舵机角度控制	2020/1/3 9:58	文件夹

下载完成后，可手动旋转电机法兰联轴器，观察 OLED 上的编码器数据变化，数值可以正反两个方向变化。



4.3. PID 控制原理

PID 控制器（Proportion Integration Differentiation.比例-积分-微分控制器），由比例单元 P、积分单元 I 和微分单元 D 组成。通过 K_p ， K_i 和 K_d 三个参数的设定。PID 控制器主要适用于基本线性和动态特性不随时间变化的系统。

PID 控制器是一个在工业控制应用中常见的反馈回路部件。这个控制器把收集到的数据和一个参考值进行比较，然后把这个差别用于计算新的输入值，这个新的输入值的目的是可以让系统的数据达到或者保持在参考值。和其他简单的控制运算不同，PID 控制器可以根据历史数据和差别的出现率来调整输入值，这样可以使系统更加准确，更加稳定。可以通过数学的方法证明，在其他控制方法导致系统有稳定误差或过程反复的情况下，一个 PID 反馈回路却可以保持系统的稳定。

PID 是以它的三种纠正算法而命名的。这三种算法都是用加法调整被控制的数值。而实际上这些加法运算大部分变成了减法运算因为被加数总是负值。这三种算法是：

比例，控制当前，误差值和一个负常数 P（表示比例）相乘，然后和预定的值相加。P 只是在控制器的输出和系统的误差成比例的时候成立。这种控制器输出的变化与输入控制器的偏差成比例关系。比如说，一个电热器的控制器的比例尺范围是 10°C，它的预定值是 20°C。那么它在 10°C 的时候会输出 100%，在 15°C 的时候会输出 50%，在 19°C 的时候输出 10%，注意在误差是 0 的时候，控制器的输出也是 0。

积分 来控制过去，误差值是过去一段时间的误差和，然后乘以一个负常数 I，然后和预定值相加。I 从过去的平均误差值来找到系统的输出结果和预定值的平均误差。一个简单的比例系统会振荡，会在预定值的附近来回变化，因为系统无法消除多余的纠正。通过加上一个负的平均误差比例值，平均的系统误差值就会总是减少。所以，最终这个 PID 回路系统会在预定值定下来。

微分 来控制将来，计算误差的一阶导，并和一个负常数 D 相乘，最后和预定值相加。这个导数的控制会对系统的改变作出反应。导数的结果越大，那么控制系统就对输出结果作出更快速的反应。这个 D 参数也是 PID 被称为可预测的控制器原因。D 参数对减少控制器短期的改变很有帮助。一些实际中的速度缓慢的系统可以不需要 D 参数。用更专业的话来讲，一个 PID 控制器可以被称作一个在频域系统的滤波器。这一点在计算它是否会最终达到稳定结果时很有用。如果数值挑选不当，控制系统的输入值会反复振荡，这导致系统可能永远无法达到预设值。

$$y = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_I} \int e(t) dt + T_D \frac{de(t)}{dt} \right]$$

参数整定

PID 控制器的参数整定是控制系统设计的核心内容。它是根据被控过程的特性确定 PID 控制器的比例系数、积分时间和微分时间的大小。PID 控制器参数整定的方法很多，概括起来有两大类：一是理论计算整定法。它主要是依据系统的数学模型，经过理论计算确定控制器参数。这种方法所得到的计算数据未必可以直接用，还必须通过工程实际进行调整和修改。二是工程整定方法，它主要依赖工程经验，直接在控制系统的试验中进行，且方法简单、易于掌握，在工程实际中被广泛采用。

PID 控制器参数的工程整定方法，主要有临界比例法、反应曲线法和衰减法。现在一般采用的是临界比例法。利用该方法进行 PID 控制器参数的整定步骤如下：(1)首先预选择一个足够短的采样周期让系统工作；(2)仅加入比例控制环节，直到系统对输入的阶跃响应出现临界振荡，记下这时的比例放大系数和临界振荡周期；(3)在一定的控制度下通过公式计算得到 PID 控制器的参数。

4.4. PID 速度闭环控制

速度闭环控制就是根据单位时间获取的脉冲数测量电机的速度信息，测量值即为当前值，当前值与目标值进行比较，得到控制偏差，然后通过对偏差的比例、积分、微分进行控制，使偏差趋向于零。

4.4.1. 控制原理分析

速度控制离散的 PID 控制公式如下。

$$\text{PWM} += K_p * e(k) + K_i * \sum e(k) + K_d [e(k) - e(k-1)]$$

$e(k)$: 本次速度偏差

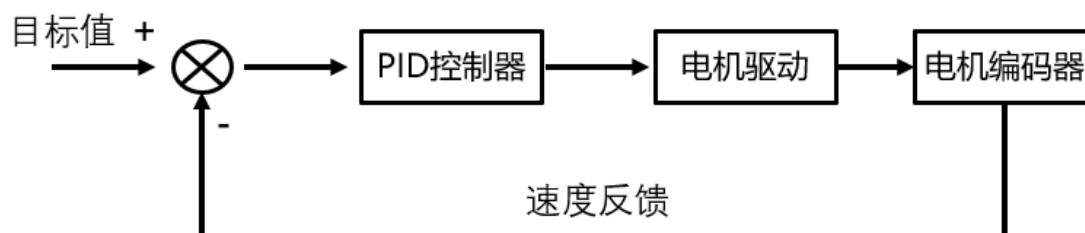
$e(k-1)$: 上次的速度偏差

$\sum e(k)$: 为速度之前的累积偏差和

PWM 代表电机输出。

4.4.2. 控制框图

电机 PID 控制框图如下，设定目标速度值，通过 PID 控制器输出 PWM 速度控制信号驱动电机转动，通过电机编码器采集速度值负反馈给 PID 控制，实现 PID 的调节控制。



4.4.3. C 语言实现

速度 PID 的 C 语言实现代码如下。控制周期为 40ms (25HZ)

```
/**
 * @简述 PID 控制函数
 * @参数 spd_target:编码器速度目标值，范围（±250）
 *        spd_current: 编码器速度当前值
 * @返回值 电机 PWM 速度
 */
int16_t PID_MotorVelocityPidCtl(int16_t spd_target, int16_t spd_current)
{
    static int16_t motor_pwm_out;
    static int32_t bias, bias_last, bias_integral = 0;

    bias = spd_target - spd_current;

    bias_integral += bias;

    motor_pwm_out += ax_motor_kp*bias*PID_SCALE + ax_motor_kd*(bias-bias_last)*PID_SCALE +
    ax_motor_ki*bias_integral*PID_SCALE;

    bias_last = bias;
```

```
    return motor_pwm_out;
}
```

入口参数为编码器的速度目标值和测量值，返回为电机的 PWM。

PID_SCALE 为方便 PID 参数设定，增加的缩放系数。

4.4.4. PID 参数整定实验

以 DB20 电机学习板为例，进行 PID 参数整定实验。

注意不同的系统和电机，参数有差异，本次整定针对 DB20 套件提供的代码。

硬件连接

如前面实验连接方式相同。

操作说明

实验前，首先连接 USB 电源，并打开电源开关。

下载资料文件加下的如下程序源码“PID 位置控制”，可通过 USB 一键下载或 SWD 方式下载。

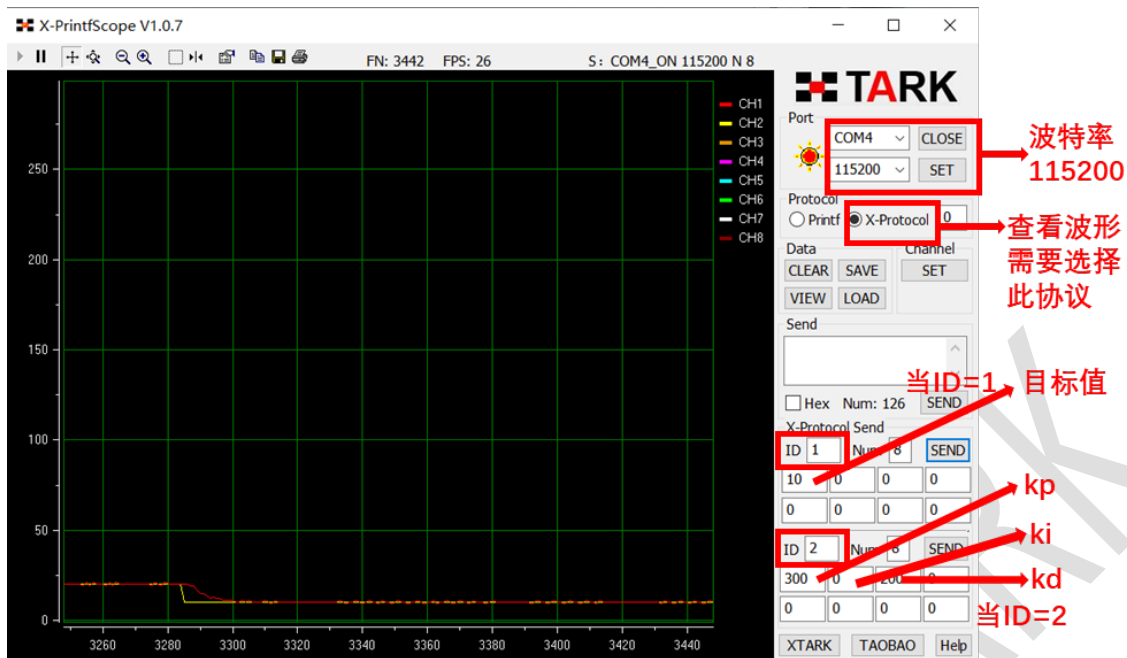
DB20学习板 > XTARK DB20电机学习套件资料包V1.0 > 3 程序源码 >

名称	修改日期	类型
CTR000_DB20_1直流电机调速	2020/1/3 9:58	文件夹
CTR000_DB20_2编码器数据采集	2020/1/3 9:58	文件夹
CTR000_DB20_3PID速度控制	2020/1/3 9:58	文件夹
CTR000_DB20_4PID位置控制	2020/1/3 9:58	文件夹
CTR000_DB20_5舵机角度控制	2020/1/3 9:58	文件夹

下载完成后，速度 PID 控制即可实现，OLED 显示 PID 参数，当前值和目标值。默认设定速度 10，默认 PID 参数为 $K_P=300$ ， $K_I=0$ ， $K_D=0$ 。

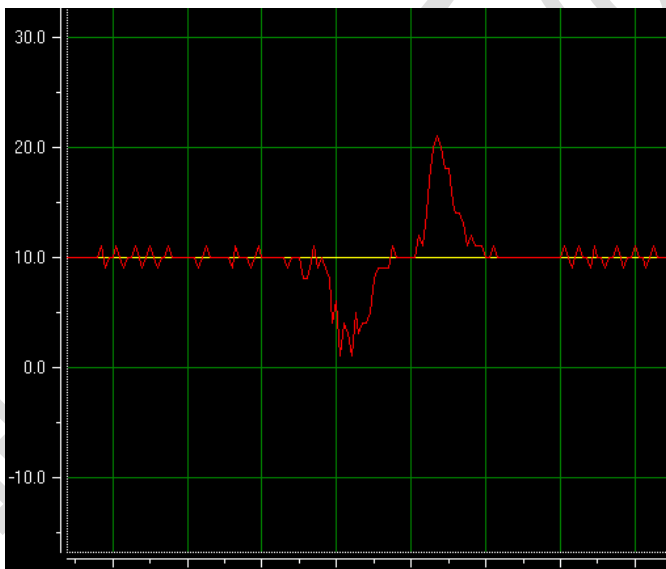
通过上位机观察波形

通过 USB 数据线连接上位机，打开 X-PrintfScope 软件，可通过 X-PrintfScope 软件观察目标值与设定值的波形，设定 PID 参数和目标值。



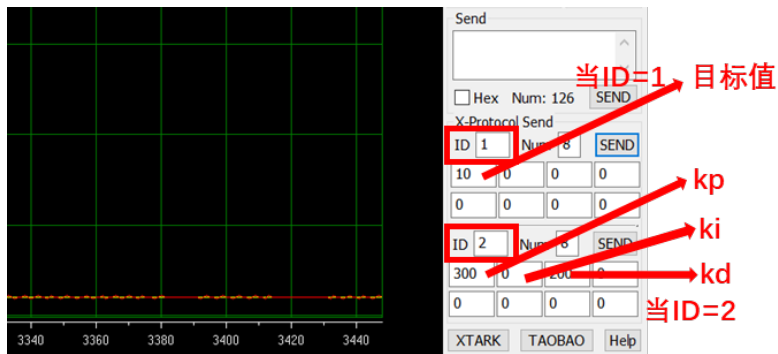
使用 X-PrintfScope 软件，需要打开对应的串口，并采用默认波特率 115200。通信方式采用了 X-Protocol，注意按照上图方式选择，正确后会输出波形。

此时可以感受下 PID 的调节过程，有手捏住电机联轴器适当阻止电机转动，可以观察到电机的调节过程。



注意：打开串口瞬间，控制板可能会导致复位，可以再按下复位键启动即可。

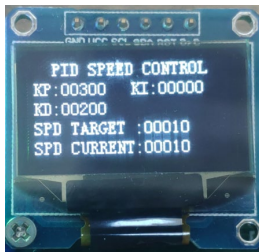
设定目标值和 PID 参数



设置目标值的帧 ID 为 1，第一个数即为目标值，注意大小在 ± 100 之间，不要超过范围，否则电机转速达不到设定值。

设置 PID 参数的帧 ID 为 2，前三个数即为 KP，KI，KD 参数。

具体数值可通过 DB20 学习板上的 OLED 显示屏显示，设定后 OLED 数值也会发生变化。



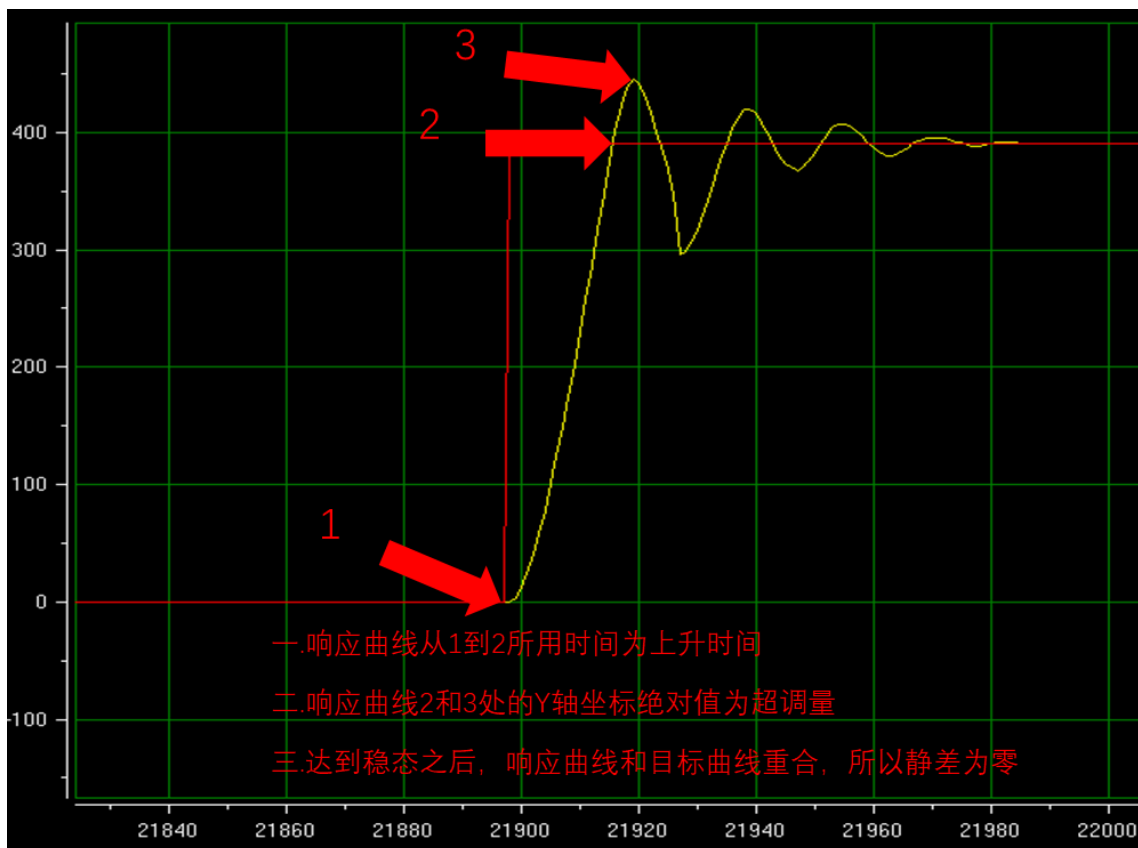
PID 参数整定原理

首先我们需要明确我们的控制目标，也就是满足控制系统的 3 个要求：

- ① 稳定性
- ② 快速性
- ③ 准确性

具体的评估指标有最大超调量、上升时间、静差等。

最大超调量是响应曲线的最大峰值与稳态值的差，是评估系统稳定性的一个重要指标；上升时间是指响应曲线从原始工作状态出发，第一次到达输出稳态值所需的时间，是评估系统快速性的一个重要指标；静差是被控量的稳定值与给定值之差，一般用于衡量系统的准确性，具体可以参考下图的解析。

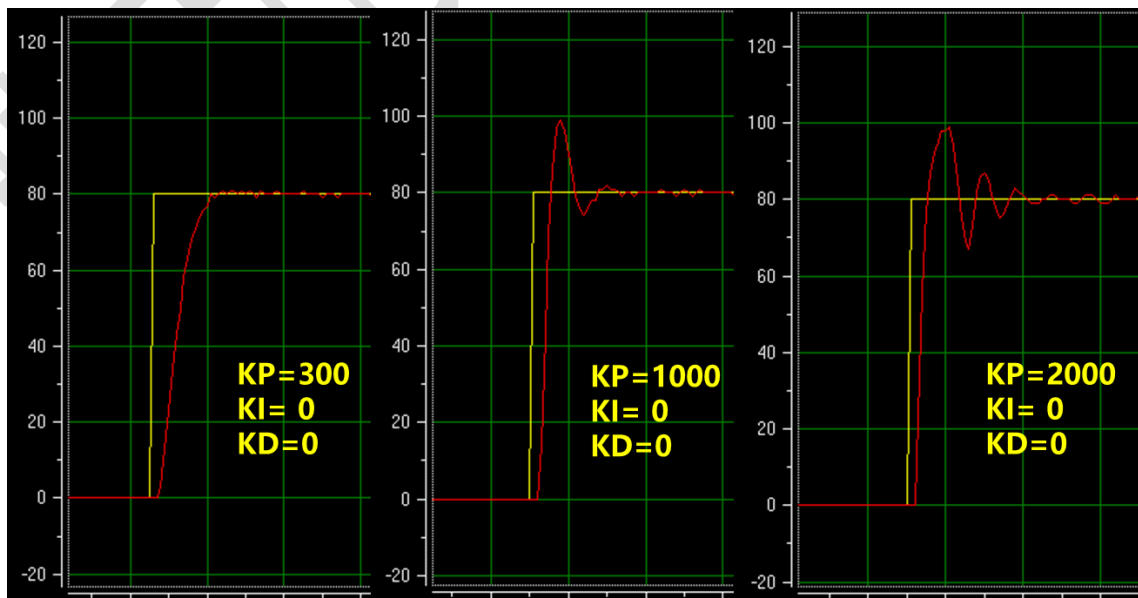


下面我们使用塔克电子直流电机 PID 学习套件 DB20 进行 PID 参数整定实验, 使用上位机软件调节 PID 参数, 然后通过观察上位机响应曲线, 并评估控制效果。

关于 P、I、D 三个参数的主要作用, 可以大致又不完全地概况为: P 用于提高响应速度、I 用于减小静差、D 用于抑制震荡。

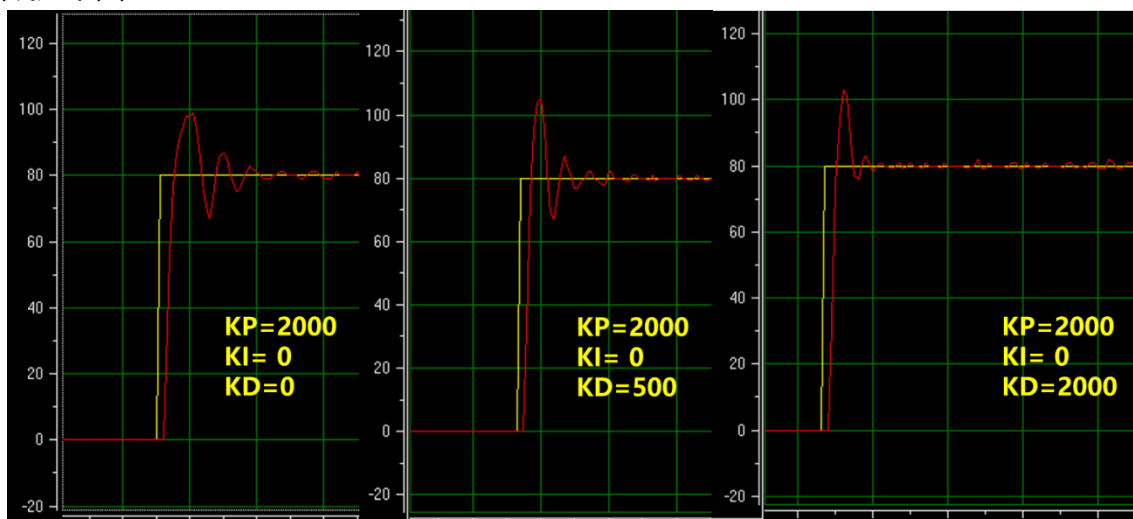
下面我们控制目标从 0 上升至 80 时, 观察阶跃响应曲线的变化。一般我们进行 PID 参数整定的时候, 首先设 I 和 D 值为零, 然后把 P 值从 0 逐渐增大, 直到系统震荡。

分别设定 $K_P=300$, $K_P=1000$, $K_P=2000$ 时, $K_I=0$, $K_D=0$, 目标值从 0~80 的阶跃响应曲线如下图。



观察上图，在 P 值较小的时候出现了静差，响应速度也明显降低。增大 P 值可以一定程度上消除静差，提高响应速度，但是会导致系统震荡。而加入微分控制可以有效抑制震荡。下面我们尝试一组新的 PID 参数。

分别设定 $KD=0$ ， $KD=500$ ， $KD=2000$ 时， $KP=2000$ ， $KI=0$ ，目标值从 0~80 的阶跃响应曲线如下图。



据图分析，加入微分控制之后，系统的震荡得到了抑制，震荡次数减少。事物都有两面性，微分控制也是弊端的。可以看到，系统的响应明显变慢了，因为引入微分控制相当于增大了系统的阻尼。

在实践生产工程中，不同的控制系统对控制器效果的要求不一样。比如平衡车、倒立摆对系统的快速性要求很高，响应太慢会导致系统失控。智能家居里面的门窗自动开合系统，对快速性要求就不高，但是对稳定性和准确性的要求就很高，所以需要严格控制系统的超调量和静差。

所以 PID 参数在不同的控制系统中是不一样的。只要我们理解了每个 PID 参数的作用，我们就可以应对工程中的各种项目的 PID 参数整定了。

4.5. PID 位置闭环控制

位置闭环控制就是根据编码器的脉冲累加测量电机的位置信息，并与目标值进行比较，得到控制偏差，然后通过对偏差的比例、积分、微分进行控制，使偏差趋向于零的过程。

4.5.1. 控制原理分析

位置控制离散的 PID 控制公式如下。

$$PWM = K_p * e(k) + K_i * \sum e(k) + K_d [e(k) - e(k-1)]$$

$e(k)$: 本次偏差

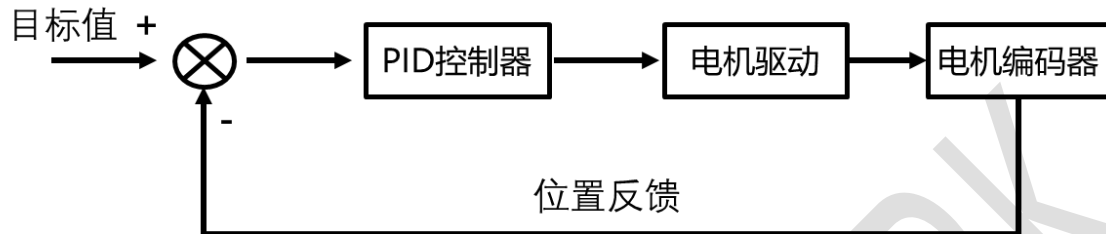
$e(k-1)$: 上一次的偏差

$\sum e(k)$: $e(k)$ 以及之前的偏差的累积和; 其中 k 为 $1, 2, \dots, k$;

PWM 代表输出

4.5.2. 控制框图

电机 PID 控制框图如下，设定目标位置值，通过 PID 控制器输出 PWM 速度控制信号驱动电机转动，通过电机编码器采集位置值负反馈给 PID 控制，实现 PID 的调节控制。



4.5.3. C 语言实现

```
/**
 * @简 述    PID 控制函数
 * @参 数    ptn_target:编码器位置目标值，范围（±250）
 *           ptn_current: 编码器位置当前值
 * @返回值    电机 PWM 速度
 */
int16_t PID_MotorPositionPidCtl(int16_t ptn_target, int16_t ptn_current)
{
    int16_t motor_pwm_out;
    static int32_t bias,bias_last,bias_integral = 0;

    bias = ptn_target - ptn_current;

    bias_integral += bias;

    motor_pwm_out = ax_motor_kp*bias*PID_SCALE + ax_motor_kd*(bias-bias_last)*PID_SCALE +
ax_motor_ki*bias_integral*PID_SCALE;

    bias_last = bias;

    return motor_pwm_out;
}
```

入口参数为编码器的位置目标值和测量值，返回为电机的 PWM。

PID_SCALE 为方便 PID 参数设定，增加的缩放系数。

4.5.4. PID 参数整定

以 DB20 电机学习板为例，进行 PID 参数整定实验。

注意不同的系统和电机，参数有差异，本次整定针对 DB20 套件提供的代码。

硬件连接

如前面实验连接方式相同，如下图所示。

操作说明

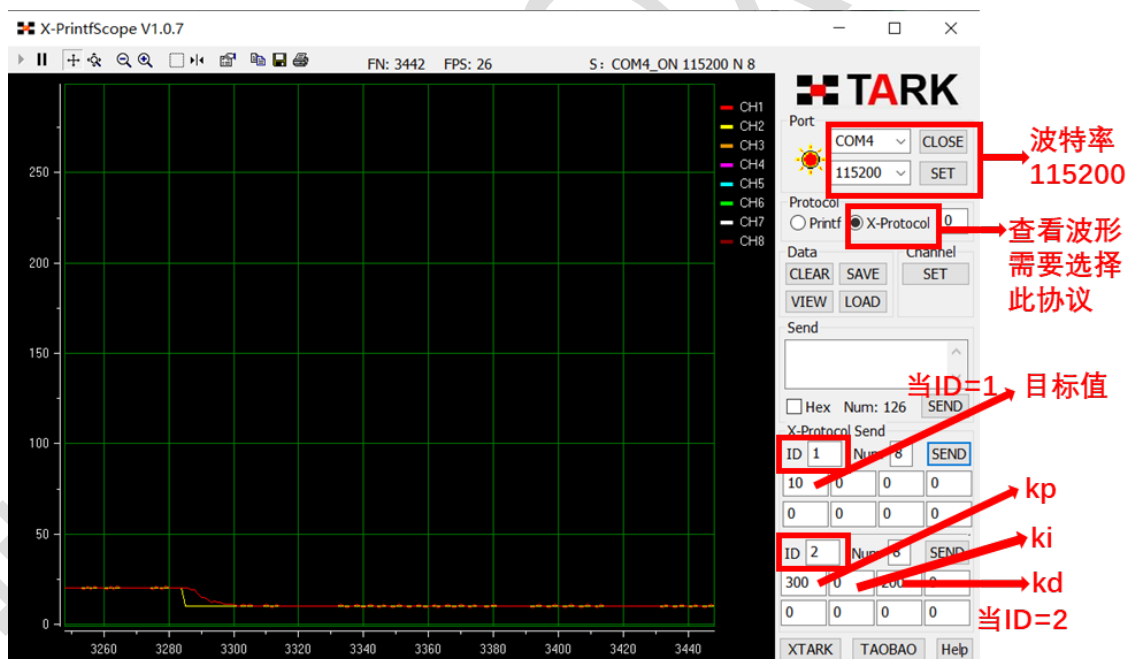
实验前，首先连接 USB 电源，并打开电源开关。

下载资料文件加下的如下程序源码“PID 位置控制”，可通过 USB 一键下载或 SWD 方式下载。

DB20学习板 > XTARK DB20电机学习套件资料包V1.0 > 3 程序源码 >		
名称	修改日期	类型
CTR000_DB20_1直流电机调速	2020/1/3 9:58	文件夹
CTR000_DB20_2编码器数据采集	2020/1/3 9:58	文件夹
CTR000_DB20_3PID速度控制	2020/1/3 9:58	文件夹
CTR000_DB20_4PID位置控制	2020/1/3 9:58	文件夹
CTR000_DB20_5舵机角度控制	2020/1/3 9:58	文件夹

下载完成后，速度 PID 控制即可实现，OLED 显示 PID 参数，当前值和目标值。默认未设定目标位置，默认 PID 参数为 $K_P=500$ ， $K_I=0$ ， $K_D=000$ 。

通过 USB 数据线连接上位机，可通过 X-PrintfScope 软件实现 PID 参数设定和目标值设定。



使用 X-PrintfScope 软件实现观察目标值与设定值的波形跟随情况时，要将波特率设定为 115200，当前的波形协议要选择为 X-Protocol。

改变 PID 参数设定和目标值设定时要注意当前 ID 的设定值，当设定为 1 时，SEND 发送的数据将改变目标值；当设定为 2 时，SEND 发送的数据将改变 k_p 、 k_i 、 k_d 。

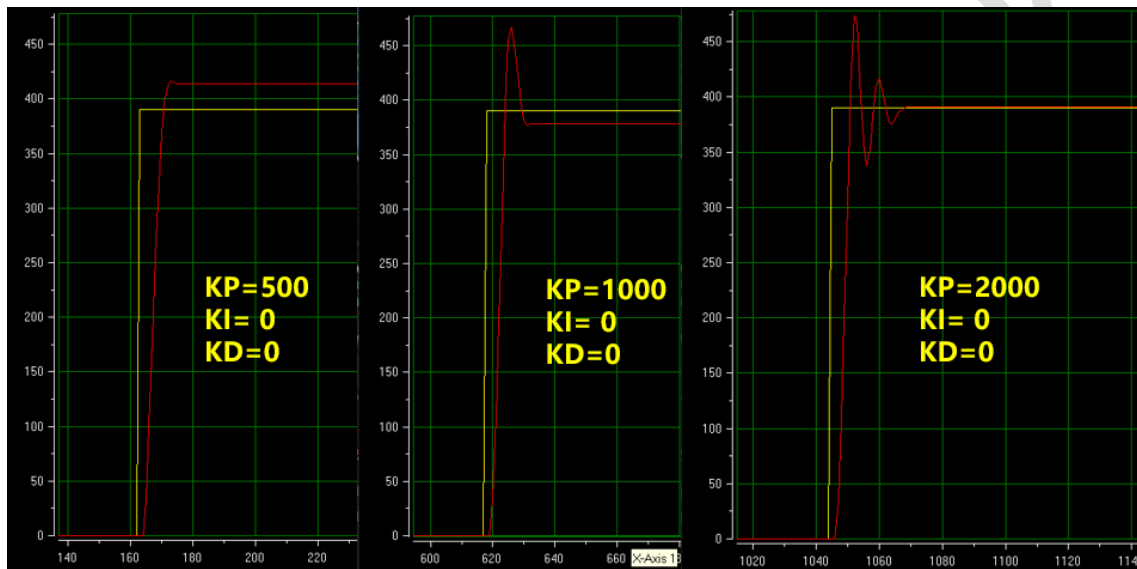
位置闭环控制参数整定

参数整定需要明确控制目标，满足控制系统稳定性、快速性和准确性。具体评估指标有最大超调量、上升时间、静差等。

参数整定顺序，首先设定 I 和 D 值为零，然后把 P 值增大，直到震荡。之后加入微分控制增大阻尼，消除震荡后再根据系统对响应和静差要求，调节 P 和 I 参数。

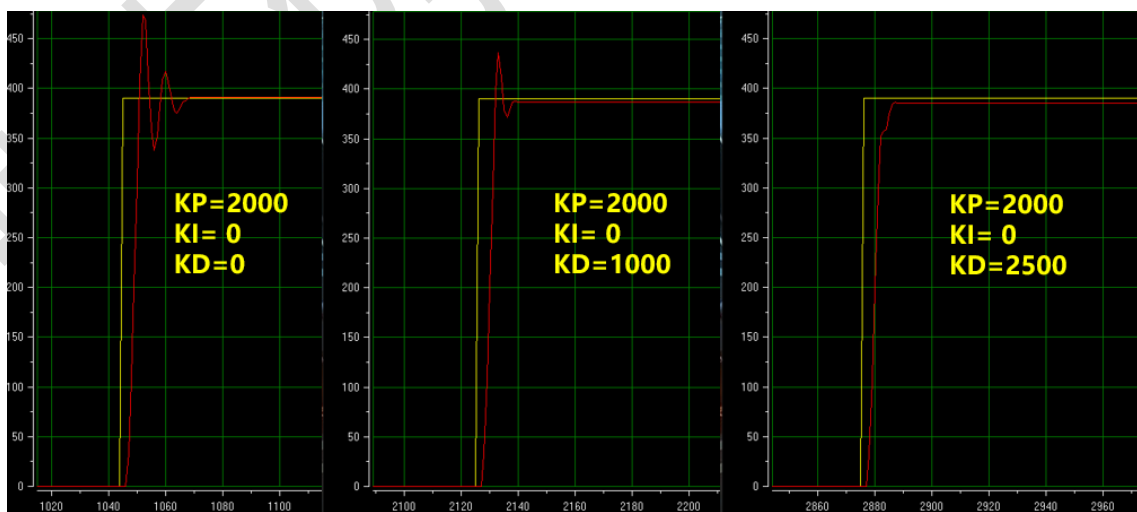
调节 KP

分别设定 $K_P=500$ ， $K_P=1000$ ， $K_P=2000$ 时， $K_I=0$ ， $K_D=0$ ，目标值从 0~390 的阶跃响应曲线如下图。可以看出 K_P 过小无超调，但是静差较大。 K_P 增加静差减小，但是系统开始震荡。



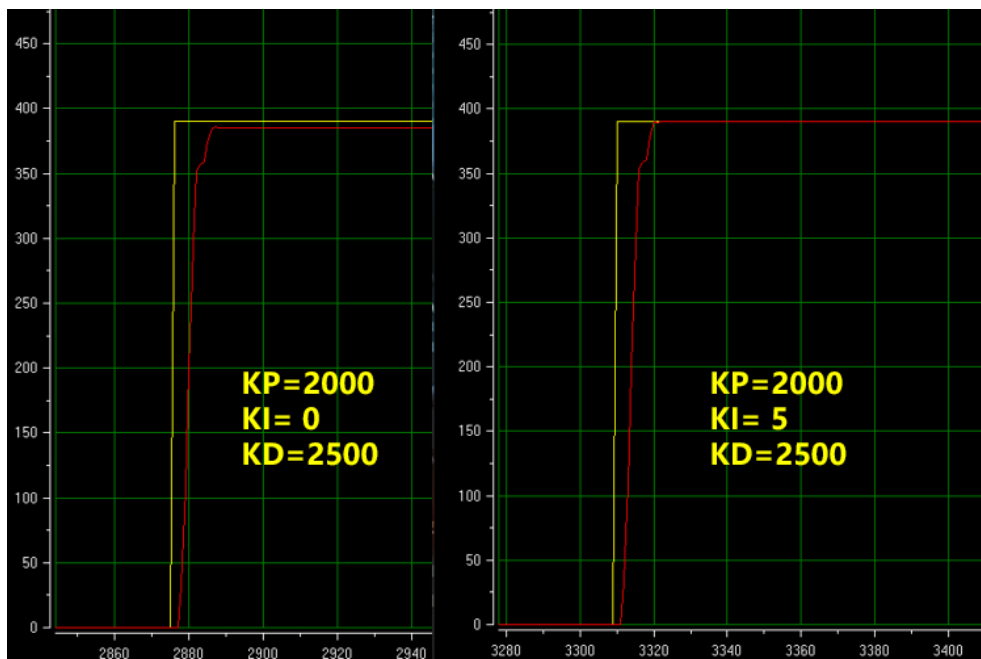
调节 KD

取 $K_P=2000$ ，使系统出现轻微震荡，再调节 K_D 值，加入微分系统震荡会得到抑制，但是系统响应明显变慢，微分增大了系统的阻尼。下图可以看出超调减小。



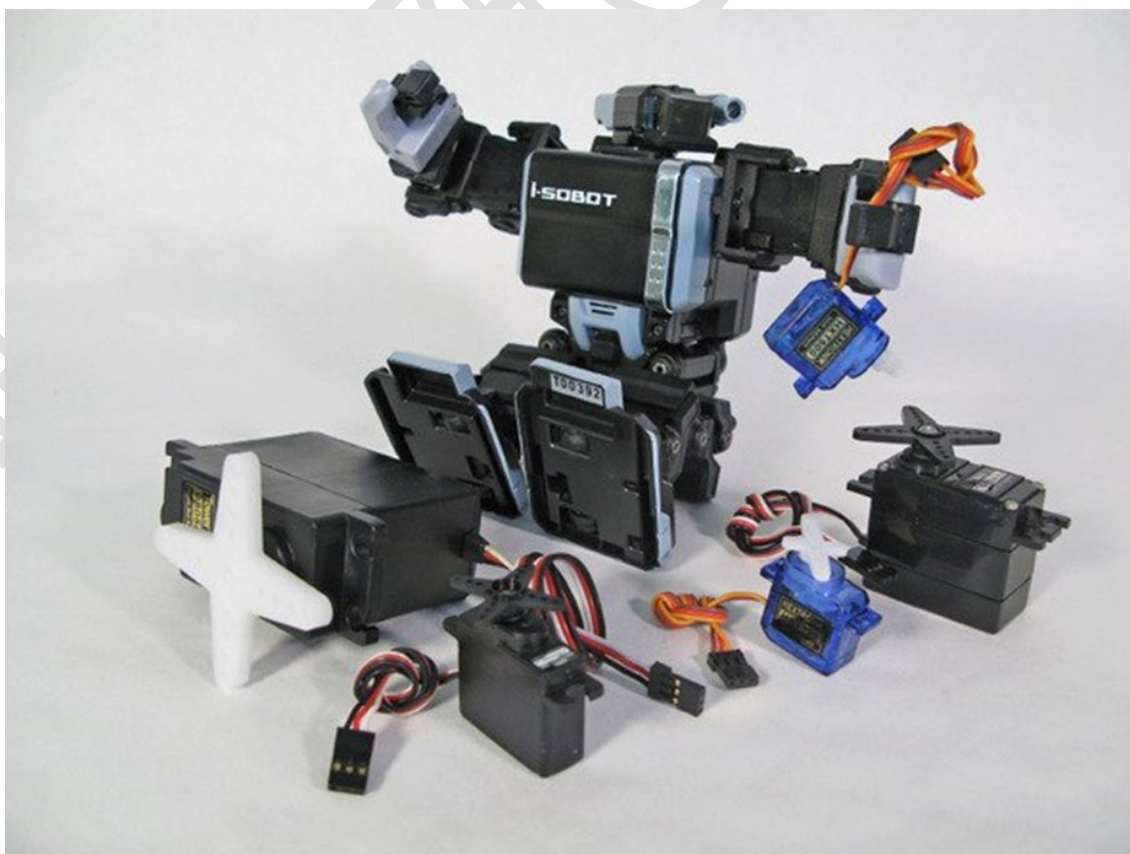
调节 KI

上图可看出存在微小静差，设定 $KP=2000$ ， $KD=2500$ ，调节 KI 值消除静差，对比曲线如下。



5. 舵机控制原理

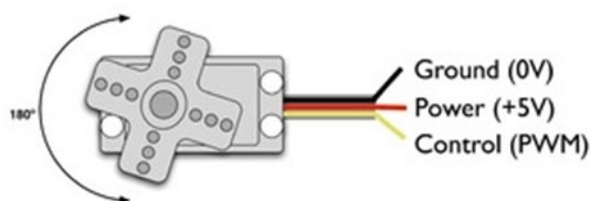
5.1. 舵机原理



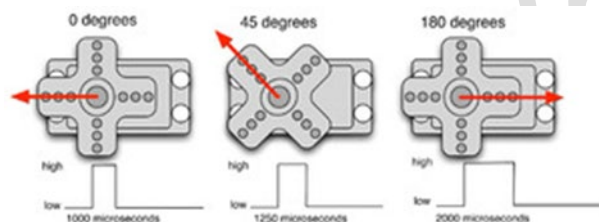
在舵机是一种位置（角度）伺服的驱动器，适用于那些需要角度不断变化并可以保持的控制系统。目前，在高档遥控玩具，如飞机、潜艇模型，遥控机器人中已经得到了普遍应用。

舵机的形状和大小多到让人眼花缭乱，但大致可以如图 C 所示分类。最右边身材不错的是常见的标准舵机，中间两个小不点是体积最小的微型舵机，左边的魁梧的那个是体积最大的大扭力舵机。它们都是同样的三线控制，因此你可以根据需求换个大的或小的。

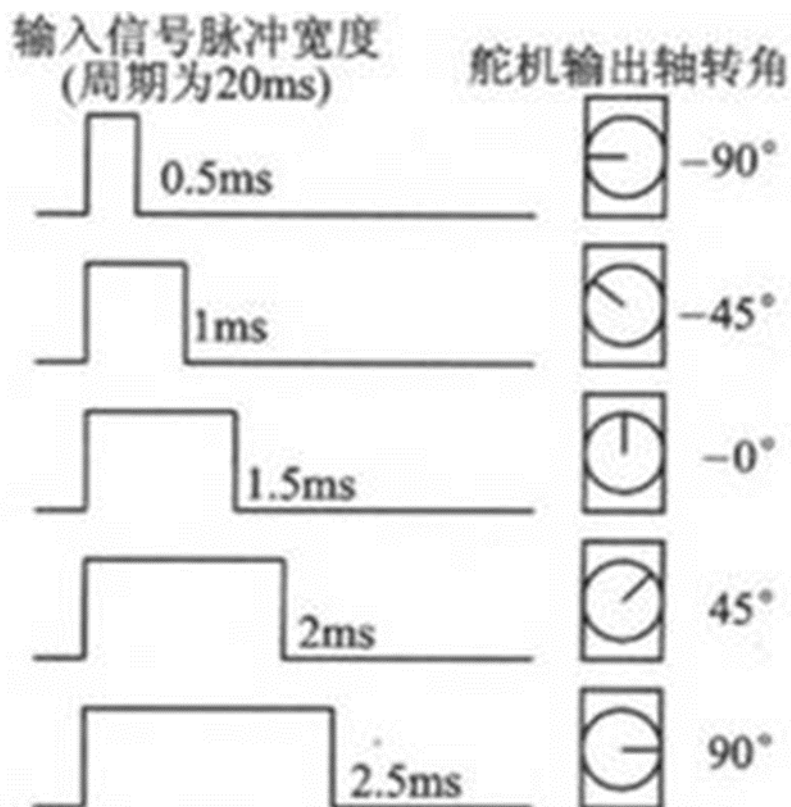
除了大小和重量，舵机还有两个主要的性能指标：扭力和转速，这两个指标由齿轮组和电机所决定。扭力，通俗讲就是舵机有多大的劲儿。在 5V 的电压下，标准舵机的扭力是 5.5 千克/厘米（75 盎司/英寸），转速很容易理解，就是指从一个位置转到另一个位置要多长时间。在 5V 电压下，舵机标准转度是 0.2 秒移动 60 度。总之，和我们人一样，舵机的个子越大，转的就越慢但也越有劲儿。



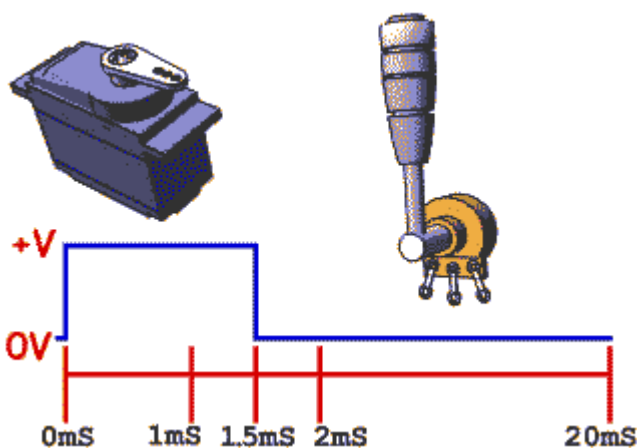
舵机有一个三线的接口。黑色（或棕色）的线是接地线，红线接+5V 电压，黄线（或是白色或橙色）接控制信号端。



舵机的控制信号周期为 20ms 的脉宽调制（PWM）信号，其中脉冲宽度从 0.5-2.5ms，相对应的舵盘位置为 0 - 180 度，呈线性变化。即提供一定的脉宽，它的输出轴就会保持一定对应角度上，无论外界转矩怎么改变，直到给它提供一个另外宽度的脉冲信号，它才会改变输出角度到新的对应位置。舵机控制脉冲宽度与转角关系如下图。



舵机内部的控制电路，电位计（可变电阻器）和电机均被连接到电路板上，如内部结构图的右边部分。控制电路通过电位计可监控舵机的当前角度。



如果轴的位置与控制信号相符，那么电机就会关闭。如果控制电路发现这个角度不正确，它就会控制马达转动，直到它达到指定的角度。舵机角度根据制造商的不同而有所不同。比如，一个 180 度的舵机，它可以在 0 度至 180 度之间运动。由于限位装置被安装在主输出装置上，超出这个范围机械结构就不能再转动了。

控制线用于传输角度控制信号。这个角度是由控制信号脉冲的持续时间决定的，这叫做脉冲编码调制 (PCM)。舵机的控制一般需要一个 20ms 左右的时基脉冲，该脉冲的高电平部分一般为 0.5ms-2.5ms 范围，总间隔为 2ms。脉冲的宽度将决定马达转动的距离。例如：1.5 毫秒的脉冲，

电机将转向 90 度的位置（通常称为中立位置，对于 180°舵机来说，就是 90°位置）。如果脉冲宽度小于 1.5 毫秒，那么电机轴向朝向 0 度方向。如果脉冲宽度大于 1.5 毫秒，轴向就朝向 180 度方向。以 180 度舵机为例，对应的控制关系是这样的：

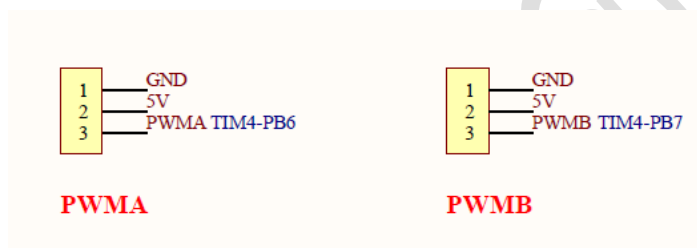
0.5ms———0 度；
 1.0ms———45 度；
 1.5ms———90 度；
 2.0ms———135 度；
 2.5ms———180 度；

5.2. C 语言实现

具体请参考源码。

5.3. 舵机程序操作说明

硬件连接



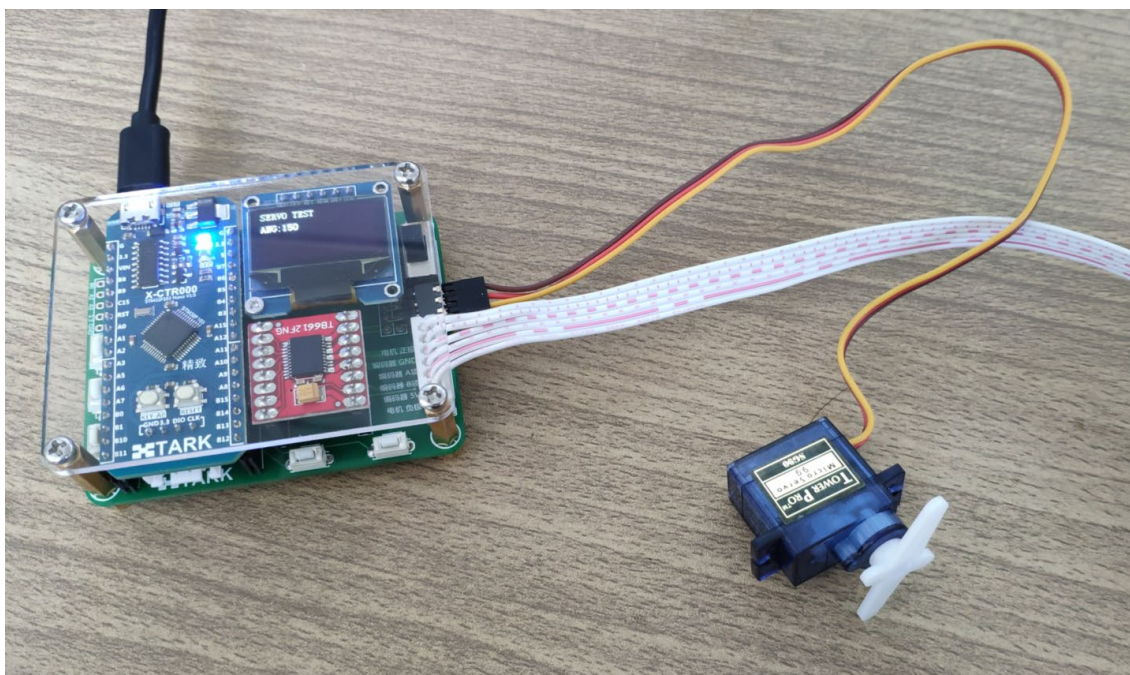
操作说明

实验前，首先连接 USB 电源，并打开电源开关。

下载资料文件夹下的如下程序源码，可通过 USB 一键下载或 SWD 方式下载。

DB20学习板 > XTARK DB20电机学习套件资料包V1.0 > 3 程序源码 >		
名称	修改日期	类型
CTR000_DB20_1直流电机调速	2020/1/3 9:58	文件夹
CTR000_DB20_2编码器数据采集	2020/1/3 9:58	文件夹
CTR000_DB20_3PID速度控制	2020/1/3 9:58	文件夹
CTR000_DB20_4PID位置控制	2020/1/3 9:58	文件夹
CTR000_DB20_5舵机角度控制	2020/1/3 9:58	文件夹

下载完成后，观察 OLED 上的舵机角度数据数据变化。



6. FAQ

暂无。

更多精彩原创开源硬件，请关注塔克创新淘宝店铺。

<https://shop246676508.taobao.com/>